

二〇二五年度修士論文

QoS 制約下における HAR 不確実度に
基づく
BLE アドバタイジング間隔の適応制御

中部大学大学院 工学研究科

情報工学専攻 博士前期課程

萩原 圭島

指導教授 木村 秀明

QoS 制約下における HAR 不確実度に基づく BLE アドバタイジング間隔の適応制御

情報工学専攻 氏名 萩原 圭島

論 文 要 旨

本研究では、人間活動認識 (Human Activity Recognition: HAR) の推論不確実度に基づいて Bluetooth Low Energy (BLE) のアドバタイジング間隔を適応制御し、BLE アドバタイジング通信における省電力化とサービス品質 (Quality of Service: QoS) 維持を両立する手法を提案し、その有効性を評価した。ウェアラブル端末やエッジデバイスでは、常時通信による電力消費が課題となる一方、スマートフォン側のスキャンは OS 等の制約により受信特性が変動しやすく、アドバタイジング間隔を単純に長くすると受信遅延や期限超過が増える。

提案手法では、HAR の出力確率から得られる不確実度と時間的安定度から複合スコア (Composite Confidence Score: CCS) を構成し、その値に応じてアドバタイジング間隔を段階的に切り替えるルールベース方策を定義した。評価のために、送信 (TX)・電力ログ (TXSD)・受信 (RX) の三ノード構成を用いた計測システムを構築し、省電力指標 q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) と受信遅延に基づく期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ を同一試行で評価できるようにした。

オフライン評価と実機実験により、単純な閾値ルールでも固定間隔より低電力で運用可能なパラメータ設定 (運用点) が存在することを確認した。さらに、100 ms と 500 ms の 2 値切替を用いた最小構成の動的制御を実装し、電力と QoS のトレードオフにおいて中間的な特性を示すことを確認した。受信条件を悪化させた条件 (scan70, scan duty を 70% に低下) では、固定 500 ms の $P_{\text{out}}(1\text{s})$ が 0.285 まで悪化する一方、方策は 0.089 に抑え、固定 100 ms より平均電力を約 3.7% 低減した。最後に、非理想スキャン環境における限界と、Safe Contextual Bandit によるオンライン最適化への拡張方針を議論した。

加えて、 U の時系列構造を乱す U-shuffle と、CCS を無効化する CCS-off のアブレーションにより、 U が短間隔滞在量 (電力) を、CCS が同電力で QoS (期限超過率・遅延) を改善する役割が分離される可能性を示した。

目次

第1章 序論	1
1.1 研究背景と社会的文脈	2
1.2 課題設定と狙い	2
1.3 問題意識：エッジ HAR の「推論」と「通信」のトレードオフ	2
1.4 本研究の核となる主張	3
1.5 研究課題：QoS 制約下での省電力化	3
1.6 本研究の貢献	3
1.7 スcopeと前提 (Phase 1 / Phase 2)	4
1.7.1 IN (本論文で扱うこと)	4
1.7.2 OUT (本論文では深掘りしないこと)	4
1.8 本論文の構成	4
第2章 背景・関連研究	5
2.1 背景	6
2.1.1 BLE アドバタイズとスキャンの基礎	6
2.1.2 非理想スキャン環境	7
2.1.3 sleep 制御の役割	7
2.1.4 不確実度 U ・安定度 S ・CCS の基礎	8
2.1.5 まとめ	9
2.2 関連研究	9
2.2.1 BLE アドバタイジング・近隣発見の最適化	9
2.2.2 遅延制約・停止確率 (Outage Probability) 解析	9
2.2.3 不確実度駆動の通信制御 (クロスレイヤー)	10
2.2.4 TinyML 環境における制約付き学習および実装	10
2.2.5 オンライン最適化 (バンディット) と安全制約	11
2.2.6 本研究の位置づけ	11
第3章 システム設計と提案手法	12
3.1 問題設定とシステム設計	13
3.1.1 World Model	13
3.1.2 主要評価指標と設計方針	14
3.1.3 目的関数と制約	14
3.1.4 フェイルセーフ機構	15
3.1.5 フェーズ設計 (Phase 1 → Phase 2)	15

3.2	HAR 推論部 (TinyML) と不確実度の構成	15
3.2.1	目的	15
3.2.2	HAR モデルと現状	15
3.2.3	不確実度 U	15
3.2.4	安定度 S	16
3.2.5	複合スコア CCS	16
3.2.6	時系列生成とログ	17
3.2.7	まとめ	17
3.3	提案手法: CCS に基づく BLE アドバタイジング間隔制御	17
3.3.1	問題設定	17
3.3.2	不確実度と安定度	17
3.3.3	複合スコアに基づくアドバタイジング間隔制御	18
3.3.4	ログと説明可能性 (Observability)	19
3.3.5	動的切替の最小構成 (2 値制御)	19
3.4	CCS 写像およびパラメータ設定	19
3.4.1	主要パラメータ (Phase 1 既定値)	20
3.4.2	ログへの記録項目	20
第 4 章	計測系と再現性	21
4.1	実験装置・計測方式	22
4.1.1	概要	22
4.1.2	三ノード構成 (TX/TXSD/RX)	22
4.1.3	同期設計 (SYNC/TICK)	22
4.1.4	ログ設計とスキーマ	23
4.1.5	計測方針 (電力と QoS の同時評価)	24
4.1.6	受信端末の運用 (スマートフォン側)	25
4.1.7	データ処理の概要	25
4.1.8	まとめ	26
4.2	計測系の健全化と再現性確保	26
4.2.1	目的	26
4.2.2	三ノード構成 (TX/TXSD/RX)	26
4.2.3	計測装置の外観	26
4.2.4	計測系の不具合要因 (Failure Modes) とその対策	26
4.2.5	代表的な異常: 消費電流の逆転現象	26
4.2.6	実装トラブルと修正履歴	28
4.2.7	基準構成 (Reference Configuration)	28
4.2.8	運用ルール	29

4.2.9	まとめ	29
第 5 章	評価	30
5.1	ストレス固定実験と指標定義の確立	31
5.1.1	目的	31
5.1.2	実験条件の概要	31
5.1.3	v4 で観察された問題	31
5.1.4	定数オフセット補正による時間同期手法 (v5)	32
5.1.5	生成物と再現性	32
5.1.6	結果 (図表)	32
5.1.7	指標の変化例 (v4 → v5)	33
5.1.8	まとめ	33
5.2	オフライン評価：mHealth 合成とルールベース方策探索	34
5.2.1	目的	34
5.2.2	入力データ (mHealth 合成)	35
5.2.3	方策のパラメータ化	35
5.2.4	電力テーブル (固定間隔の実測)	35
5.2.5	QoS 制約と境界条件	36
5.2.6	Pareto フロントと制約充足領域の可視化 (Constraint Band Plot)	36
5.2.7	行動空間の縮退 ($\{100, 500\}$)	37
5.2.8	選定方策の例	37
5.2.9	まとめ	37
5.3	評価結果	38
5.3.1	固定間隔の基準特性	38
5.3.2	動的制御 (2 値切替) の実機検証	38
5.3.3	実測の QoS 指標 (TL と Pout)	39
5.3.4	オフライン評価との整合	48
5.3.5	まとめ	48
5.4	Safe Contextual Bandit への拡張可能性 (概念実証)	49
5.4.1	目的と位置づけ	49
5.4.2	問題設定：Safe Contextual Bandit	49
5.4.3	シミュレーション設定	50
5.4.4	結果	51
5.4.5	考察	52
5.4.6	まとめ	53
5.5	追加結果	54
5.5.1	オフライン評価の比較表	54

5.5.2	備考	55
5.6	評価準備（実験設計と実装）	55
5.6.1	実験設計	55
5.6.2	実装：ファームウェアと解析パイプライン	58
5.7	再現性のための詳細資料	60
5.7.1	ログスキーマ（詳細）	60
5.7.2	指標定義（詳細）	61
5.7.3	実験 Runbook（チェックリスト）	63
第 6 章	考察	66
6.1	非理想スキャン環境における解釈	67
6.1.1	評価の前提	67
6.2	制御設計の妥当性と限界	67
6.2.1	2 値制御の位置づけ	67
6.2.2	閾値設計と感度	67
6.2.3	U と CCS の役割分離（実機アブレーション）	67
6.3	省電力（スリープ）機能に関する考察と評価の公平性	68
6.3.1	送信側 sleep（平均電力への寄与）	68
6.3.2	受信側 sleep（scan duty の縮退）	68
6.3.3	OFF 計測と差分評価	68
6.4	Safe Contextual Bandit への拡張	68
6.4.1	Warm-start の意義	69
6.5	本研究における課題と今後の展望	69
6.5.1	HAR モデル（A_tiny）の未完点	69
6.5.2	計測系トラブルの位置づけ	69
6.6	本研究の妥当性に対する脅威（Threats to Validity）	69
6.7	今後の課題	70
6.7.1	QoS 評価の高精度化	70
6.7.2	行動集合の拡張	70
	おわりに	71
	謝辞	73
	Bibliography	74

図 目 次

4.1	三ノード計測系のシステムアーキテクチャ	24
4.2	計測系の外観 (TX/TXSD/RX の三ノード構成)	27
4.3	計測ノードの外観	28
5.1	ストレス固定 (scan90) の主要指標 (v5)	33
5.2	ストレス固定における実測と簡易モデルの比較 (例)	34
5.3	ストレス固定における scan50 と scan90 の比較 (例: PDR_unique, v5)	34
5.4	制約充足領域の可視化 (オフライン評価, $\epsilon = 0.1$)	36
5.5	Pareto プロット (オフライン評価, 行動集合 $\{100, 500\}$)	37
5.6	D2b の平均電力と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ (初期試行+追加試行, $n=6$)	40
5.7	U/CCS の役割分離と頑健性 (S4, D3/D4/D4B)	43
5.8	$\hat{\rho}_{100}$ と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ の関係 (D3/D4/D4B)	44
5.9	D4B run01 の失敗イベント例 (transition_step=1128)	45
5.10	D4B run01 の遅延分布の裾 (TL > 1 s) に対する寄与分析	46
5.11	D4B run01 の条件付きタイミング分析	47
5.12	累積 Regret 推移 (Safe-UCB vs UCB vs Fixed-CCS)	52
5.13	制約違反率推移 ($\leq \epsilon$ が望ましい)	53
5.14	平均エネルギー推移 (小さいほど良い)	54

表 目 次

2.1	関連アプローチと本研究の位置づけ（概念整理）	11
3.1	アクター（構成要素）	13
3.2	評価指標の整理	14
3.3	CCS 写像と安定化の主要パラメータ（例）	20
4.1	評価系のノード構成	22
4.2	計測システムの主要構成	23
4.3	配線例（UCCS 評価）	23
4.4	計測系の代表的な不具合要因と対策	27
4.5	代表的な実装トラブルと対策（要点）	29
5.1	固定間隔の平均電力（例）	38
5.2	D2b（scan90）の実測例（mean±std, 各 n=6）	39
5.3	E2 環境における Baseline/CCS/TailGuard 比較（mean±std）	40
5.4	D3（scan70, S4）の実測例（mean±std, 各 n=3）	41
5.5	D4（scan90, S4）のアブレーション結果（mean±std, 各 n=3）	42
5.6	D4B（scan90, S4）の CCS-off アブレーション結果（mean±std, 各 n=3）	42
5.7	D4B（scan70, S4）の追試結果（mean±std, 各 n=3）	43
5.8	報酬モデル（Phase 1 実測データ, 各 n=10）	50
5.9	制約モデル（推定値）	50
5.10	Phase 2 シミュレーション結果 ($T = 1000$)	52
5.11	方策の比較表（オフライン評価, mHealth 合成）	54
5.12	干渉環境の分類	56
5.13	環境条件と受信設定（主結果）	56
5.14	制御条件（例）	56
5.15	TXSD ログ（例）の列定義	60
5.16	RX ログ（例）の列定義	61
5.17	TX ログ（例）の列定義	61

第 1 章

序論

1.1 研究背景と社会的文脈

ウェアラブル端末やエッジデバイスにおいて、推論結果を近傍のスマートフォンへ低遅延に通知する仕組みは、見守りや労働安全など多くの応用で重要である。しかし、常時高頻度に通信を行うと電力消費が増大し、小型バッテリーでの長時間運用が困難となる。Bluetooth Low Energy (BLE) のアドバタイジング (Advertising) は接続を前提としない軽量な近傍通信手段として広く利用されているが、受信側 (スマートフォン) のスキャン動作は OS や端末状態に依存し、連続スキャンが保証されない。

1.2 課題設定と狙い

本研究は、人間活動認識 (Human Activity Recognition: HAR) における推論不確実度を通信制御に活用し、サービス品質 (Quality of Service: QoS) 制約 (一定時間以内に受信されること) を満たしつつ BLE アドバタイジング通信の省電力化を図る枠組みを提案する。推論不確実度と時間的安定度から複合スコア (Composite Confidence Score: CCS) を構成し、その値に応じてアドバタイジング間隔を段階的に切り替えるルールベース方策を定義する。また、送信・受信・電力計測を統合した計測基盤を構築し、電力指標と QoS 指標を同一試行で評価できるようにする。

1.3 問題意識：エッジ HAR の「推論」と「通信」のトレードオフ

ウェアラブル端末やエッジデバイスは、慣性センサ等から人の状態を推定し、異常や重要な変化を近傍のスマートフォンへ通知する用途で用いられる。このとき、アプリケーション層では「推論完了後、可能な限り低遅延で通知を行いたい」という要求があり、通信層では「常に高頻度で送ると電力が増える」というトレードオフが生じる。

さらに、BLE アドバタイジングは送信側の制御が容易である反面、受信側 (スマートフォン) のスキャン挙動は OS や端末状態に依存し、連続スキャンが保証されない。したがって、アドバタイジング間隔を固定して設計した場合、環境変化により「必要なときに届かない」か「届くが電力を使いすぎる」状況が生じる可能性がある。

本研究は、このトレードオフを緩和するために、アプリケーション層 (HAR) で得られる推論不確実度を通信制御に利用し、「推論確信度の高低」に応じて送信頻度を調整する枠組みを提案する。

1.4 本研究の核となる主張

本研究の核となる主張は、次のとおりである。

HAR の推論不確実度に基づく BLE アドバタイジング間隔の適応制御において、単純な閾値ルールでも固定間隔と比較して同等の QoS 制約下で平均電力を低減できる運用点が存在することを実測で示し、将来の Safe Contextual Bandit 最適化の基盤を提供する。

1.5 研究課題：QoS 制約下での省電力化

本研究の目的は、受信遅延に基づく QoS 制約を満たしつつ、電力消費を抑制することである。代表的な QoS として、イベント発生後に最初に受信されるまでの遅延 (TL) を用い、期限 τ を超える確率を

$$P_{\text{out}}(\tau) = P(\text{TL} > \tau) \quad (1.1)$$

として定義する (詳細は 5.7.2 節)。このとき、アドバタイジング間隔 a の選択 (固定または動的切替) を含む方策 π に対して、以下の形で整理できる。

$$\text{minimize } \mathbb{E}[q_{\text{event}}(\pi)] \quad \text{subject to } P_{\text{out}}(\tau; \pi) \leq \epsilon \quad (1.2)$$

ここで ϵ は許容する期限超過率の上限であり、 q_{event} (単位: $\mu\text{C}/\text{event}$) はセッション中の電荷消費をイベント数で正規化した指標である。平均電力 $\bar{P}$ や $\Delta E/N_{\text{adv}}$ 等は従属指標として併用し、単位整合の確認や要因分析に用いる (5.7.2 節)。

1.6 本研究の貢献

本研究の貢献を以下にまとめる。

1. 推論不確実度 U と安定度 S から複合スコア CCS を構成し、それを用いてアドバタイジング間隔を段階的に切り替えるルールベース方策を提案した。
2. 送信 (TX)・電力 (TXSD)・受信 (RX) の三ノード構成と同期信号 (SYNC/TICK) により、同一試行で電力と QoS (TL, $P_{\text{out}}(\tau)$) を評価できる計測基盤を整備した。
3. TL/ P_{out} の算出において開始位相ずれが結果を歪める可能性があることを示し、定数オフセット補正 (v5) として指標定義を確立した。
4. オフライン評価 (mHealth 合成) により、固定間隔点と候補方策点のトレードオフ (制約帯・Pareto) を可視化し、実機実験の探索空間を縮小する枠組みを示した。
5. Phase 2 の拡張として、 U, S をコンテキスト、アドバタイジング間隔を行動、 $P_{\text{out}}(\tau)$ を制約とする Safe Contextual Bandit へ接続できる形で問題設定を整理した。

1.7 スコープと前提 (Phase 1 / Phase 2)

本研究は、Phase 2 での Safe Contextual Bandit 最適化を見据えつつ、Phase 1 として「固定ルールで評価指標と計測系を確立する」段階に焦点を当てる。したがって、本論文のスコープは次のとおりである。

1.7.1 IN (本論文で扱うこと)

- U, S, CCS の定義とログ化 (推論不確実度を通信制御へ接続するための最小要素)。
- ルールベース方策 (閾値, ヒステリシス, 最小滞在時間) と、実機での動作確認。
- 一次 KPI ($\mu C / \text{event}$, $P_{\text{out}}(\tau)$, TL_{p95}) の測定方法と再現性の確立。

1.7.2 OUT (本論文では深掘りしないこと)

- Safe Bandit の学習アルゴリズムそのものの実装・オンライン学習 (将来課題として定式化までを示す)。
- スキャン窓の推定など、受信側 OS 挙動の同定 (非理想スキャン前提で端末内比較を行う)。
- HAR モデルの性能向上そのもの (TinyML の未完タスクは明示し、評価系の枠組みを主張する)。

1.8 本論文の構成

本論文は、章数を抑えつつ各章の内容を充実させ、特に再現性確保 (ログ設計・指標定義・運用手順・破綻モード) を本文内で明示する構成を採用する。続く第 2 章では背景と関連研究を統合し、BLE アドバタイジング・非理想スキャン・sleep の位置づけと関連アプローチを整理する。第 3 章ではシステム設計と提案手法をまとめ、World Model, 一次 KPI, HAR 不確実度, CCS 写像とパラメータを整理する。第 4 章では計測系・ログ設計・指標定義・Runbook・トラブルシューティングを統合し、再現性のための前提を固定する。第 5 章ではストレス固定, オフライン評価, 実機評価結果をまとめ、固定点と提案方策の比較を示す。第 6 章では考察として、非理想スキャン下での解釈, sleep の扱い, 失敗・未完タスクの位置づけ, および Phase 2 (Safe Contextual Bandit) への展望を述べる。最後に結論では全体をまとめる。

第 2 章

背景・関連研究

本章では、本研究の前提となる BLE 近隣発見の基礎、非理想スキャン、sleep の二面性、不確実度指標の位置づけを整理する。続いて関連研究を概観し、本研究の立脚点と新規性を明確化する。

2.1 背景

2.1.1 BLE アドバタイズとスキャンの基礎

Bluetooth Low Energy (BLE) のアドバタイジングは、接続を確立せずに情報をブロードキャストでき、端末側の実装が容易である

[1]. ただし、アドバタイジングは受信側のスキャン窓に依存して観測されるため、送信側がどれだけ制御しても「確実に届く」とは限らない。本節では、アドバタイジングとスキャンの基本要素を整理する。

アドバタイジングイベントと 3 チャンネル

アドバタイジングは、規格上のアドバタイジングチャンネル (37/38/39) を用いて送信される。送信側は、アドバタイジング間隔を T_{adv} として、概ね T_{adv} ごとにアドバタイジングイベントを発生させる。アドバタイジングイベントは複数チャンネルに送信されるが、周波数ホッピングや干渉により、受信側におけるパケット受信成功率は確率的に変動する。

スキャン間隔・ウィンドウとデューティ比

受信側は、スキャン間隔 T_{scan} ごとに、スキャンウィンドウ d_{scan} の間だけ受信機を有効化する。スキャンのデューティ比 δ は

$$\delta = \frac{d_{scan}}{T_{scan}} \quad (2.1)$$

で定義できる。 δ が小さいほど受信側は省電力になるが、アドバタイジングイベントとの重なりが起きにくくなり、発見遅延が増える。

発見遅延 (TL) の概念

イベント発生後、最初にアドバタイジングが受信されるまでの遅延を TL (Time-to-first-Receive) とする。TL は、アドバタイジング間隔とスキャン窓の相互作用 (位相差) で分布が決まるため、平均受信率だけでは QoS を十分に表現できない。本研究では、一次 KPI として省電力指標 q_{event} ($\mu C/event$)、TL 分布の裾 (TL_{p95})、および期限超過率 $P_{out}(\tau)$ を採用する。

2.1.2 非理想スキャン環境

スマートフォンのスキャン挙動は、端末機種、OS バージョン、画面状態、省電力機構、および他アプリの利用状況に依存して変化する。Android では、アプリケーションがスキャンを要求しても、OS が内部的にスキャンの間欠実行やスロットリング（帯域制限）を行う可能性がある。

[2]. このため、本研究ではスキャンを理想的な一定窓として仮定せず、「非理想で観測できない内部状態がある」前提で送信側の制御を議論する。

不感地帯 (Blind Spot)

アドバタイジング間隔とスキャン周期が高調波関係に近い場合、アドバタイジングイベントが系統的にスキャンウィンドウと重ならない状態が継続し、発見遅延が極端に悪化する領域が生じ得る。このような領域は、平均的な受信率が同程度でも TL の裾を悪化させるため、 $P_{\text{out}}(\tau)$ により議論する必要がある。

Android のスキャンモードと前提条件

Android の BLE スキャンは、アプリケーションが要求するスキャンモード（例：LOW_LATENCY）だけで挙動が一意に定まるとは限らない。

[2]. 画面状態や電源管理の影響により、アプリケーションが意図したとおりに連続スキャンできない場合がある。したがって、本研究は「受信側スキャンは非理想である」前提で、送信側が取り得る適応制御の範囲を議論する。

OS 側のスロットリングとオポチュニスティック・スキャン

スマートフォン側では、複数アプリのスキャン要求を統合するような挙動や、バックグラウンド制約に起因するスロットリングが生じ得る。これらはアプリケーション側から直接観測・制御できないため、評価では端末内比較と運用条件の固定（スキャンモード、画面状態等）が重要となる。

端末内比較による評価手法

スキャン挙動が端末・OS 状態に依存する以上、異なる端末間の比較は外的要因が支配的になりやすい。本研究は、固定条件と提案条件を同一端末・同一設定で取得し、同一パイプラインで集計する端末内比較を基本とする。

2.1.3 sleep 制御の役割

本研究の評価は、送信側の電力と受信側の QoS を同時に扱う。このとき、sleep（スリープ）制御の扱いは、受信側と送信側で意味が異なるため、整理が必要である。

スキャナ側の sleep (scan duty の縮退)

受信側の sleep は、スキャンデューティ比 δ の低下として観測される。これは OS の省電力機構に起因し、アプリケーション側から直接制御できない場合が多い。スキャナ側の sleep は、TL 分布の右裾を伸ばし、 $P_{\text{out}}(\tau)$ を悪化させる方向に作用する。

アドバタイザ側の sleep (平均電力の低下)

送信側 (DUT) の sleep は、CPU や無線を低消費電力状態に移行させることで平均電力を下げる。アドバタイジング間隔を長くすると無線イベント回数が減るだけでなく、sleep 状態の滞在時間が増加するため、平均電力が低下しやすい。本研究の予備計測 (sleep_eval_scan90) では、固定 100 ms から固定 500 ms への変更で平均電力が大きく低下する一方、500 ms 以上では改善幅が小さくなる傾向が確認されている (詳細は 5.3 節)。

アドバタイジングが支配的コストになりやすい理由

アドバタイジングイベントは、無線送信に加えてスタック処理や割り込み等を伴うため、完全なスタンバイ sleep より高コストになりやすい。そのため、アドバタイジング間隔の制御は「通信頻度そのものの削減」と「sleep 時間の増加」という 2 つの経路で省電力に寄与する。

2.1.4 不確実度 U ・安定度 S ・CCS の基礎

端末内推論 (HAR) は、クラス確率分布として出力を持つことが多い。この確率分布から不確実度 U を導出すると、「いまの推論がどの程度信頼できるか」を定量化できる。ただし、確率は瞬間的に変動するため、時間的一貫性を表す安定度 S も併用する設計が有効である。

CCS の設計思想

複合スコア CCS は、確信度 $(1 - U)$ と安定度 S を組み合わせた指標であり、「確信度および安定度が高いほど長いアドバタイジング間隔を選択する」という単調な解釈を与える。この単調性は、ルールベース方策の説明容易性に寄与する。

感度分析の必要性

CCS は係数 (例: α) や窓長 W に依存するため、分布が変わると閾値による分類結果が変動する。本研究では、Phase 1 では説明容易性を優先し、固定の係数でルールベース評価を行う。係数感度や較正は、今後の課題として整理する (関連研究・TinyML 章を参照)。

2.1.5 まとめ

本節では、BLE アドバタイジングとスキャンの基本要素、非理想スキャン、sleep の二面性、および不確実度指標の位置づけを整理した。次節では、これらを踏まえて関連研究を整理し、本研究の新規性と立脚点を明確化する。

2.2 関連研究

2.2.1 BLE アドバタイジング・近隣発見の最適化

BLE アドバタイジングにおける主要設計パラメータは、アドバタイジング間隔、送信チャネル数、送信電力等である。これらは到達性（受信率・遅延）と電力のトレードオフに直結するため、固定値の最適化や、状況に応じた動的制御が検討されてきた。

MAB によるアドバタイジング間隔選択

アドバタイジング間隔の動的制御は、混雑度推定や直近の受信状況に基づくルールとして実装されることが多い。また、未知・非定常な環境では、有限個の行動集合からオンラインで運用点を学習する枠組みであるマルチアーム・バンディット（Multi-Armed Bandit: MAB）も候補となる

[3]. 本研究は Phase 2 での拡張可能性を残しつつ、Phase 1 では学習の前段階として評価指標および計測手法を確立することに注力する。

3 チャネル送信と電力

BLE アドバタイジングはアドバタイジングチャネル (37/38/39) で送信されるため、チャネル数や送信回数は到達性と電力に影響する。本研究は Phase 1 ではチャネルマスク等を固定し、アドバタイジング間隔の効果と不確実度駆動制御の枠組みに焦点を当てる。

非学習型アプローチ（多重化等）

学習を用いないアプローチとしては、複数の間隔や送信パターンを組み合わせ、不感地帯（Blind Spot）の影響を平均化する設計も考えられる。ただし、受信側スキャンが非理想である場合、無線側のパラメータだけで性能が決まらないため、アプリケーション層の状態（遷移期／安定期）を併用した説明が必要となる。

2.2.2 遅延制約・停止確率（Outage Probability）解析

近隣発見では、平均遅延だけでなく、期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ や遅延分布の裾（例： TL_{p95} ）が重要である。スキャン窓のデューティ比が低い場合、平均受信率が一定でも遅延分布が右

に伸び、 $P_{\text{out}}(\tau)$ が支配的な評価軸になる。BLE アドバタイジングに基づく遅延サービスの可能性と最適化についても検討されている

[4].

理想化した周期モデルでは、アドバタイジングイベントとスキャン窓の相互作用から遅延分布を解析できるが、実際のスマートフォンは OS の省電力機構によりスキャンが間欠実行され、観測できない内部状態が存在する。したがって、本研究では解析モデルによる厳密導出ではなく、実測ログに基づき $P_{\text{out}}(\tau)$ と電力のトレードオフを描き、方策比較を端末内比較として解釈する。

scan duty・sleep と停止確率の関係

受信側の sleep は、スキャンデューティ比の縮退として現れ、TL 分布の裾を悪化させる方向に作用する。対して送信側の sleep は、アドバタイジング間隔の延伸と組み合わせることで平均電力を下げる。この二面性を踏まえ、sleep は背景・装置・考察に分散して扱う必要がある。

2.2.3 不確実度駆動の通信制御（クロスレイヤー）

推論モデルが出力する確率分布は、不確実度として定量化できる。不確実度に基づいて「重要度に応じた通信制御」や「確信度に基づくサンプリング頻度の調整」といった制御は、エッジ AI における省電力化の代表的な戦略である。

ただし、不確実度の定義や較正が不適切であると、確信が過大評価されて長間隔に偏り、QoS 違反が増える危険がある。本研究では、確率較正の必要性を踏まえつつ（将来課題）、まずは確率分布から導出した U と時間的一貫性 S を組み合わせ、説明可能な複合スコア CCS として通信制御へ接続する。

2.2.4 TinyML 環境における制約付き学習および実装

MCU 上で学習・制御を実装する場合、RAM や演算資源の制約により、実装可能なアルゴリズムが制限される。現実的には、学習器は単純な最適化を行い、外部に安全フィルタ（Safety Filter: Action Masking 等）を置いてハード制約を担保する構造が採られることが多い。

本研究の行動集合（アドバタイジング間隔）は小さいため、Phase 2 での拡張としては、低次元のコンテキストに対する軽量の Contextual Bandit が候補となる。一方、Phase 1 の段階では、実験計測と指標定義がボトルネックになるため、まずはルールベース方策で再現性の高いデータを取得することが重要である。

表 2.1 関連アプローチと本研究の位置づけ（概念整理）

区分	主な入力	制御の形式	評価の主軸
固定設計	規格・経験値	固定 a	平均電流, PDR
ルールベース	混雑度・直近受信	閾値で切替	平均電力, 遅延
バンディット	観測（報酬）	探索＋活用	報酬最大化
本研究	U, S, CCS	ルール（Phase 1）	$\bar{P}, P_{\text{out}}(\tau), TL_{p95}$

2.2.5 オンライン最適化（バンディット）と安全制約

医療・見守り等の用途では QoS 違反が許容されにくく，探索過程における制約違反のリスクが課題となる．このため，本研究は，Phase 1 として安全側のルールベース方策と評価指標を確立した上で，将来課題として安全制約付きの Contextual Bandit（Safe Contextual Bandit）へ接続する方針を採る．

2.2.6 本研究の位置づけ

表 2.1 に，本研究と関連アプローチの整理を示す．本研究は，「不確実度を用いた動的制御」と「電力＋QoS の同時実測」を同一の評価系で統合し，将来的な安全制約付きオンライン最適化への拡張性を考慮した設計を行う点に特徴がある．

第 3 章

システム設計と提案手法

表 3.1 アクター（構成要素）

アクター	役割
Edge Node / DUT	IMU 等から HAR を推論し，不確実度 U ・安定度 S ・CCS を生成してアドバタイジング間隔を制御する（送信側）
Gateway（スマートフォン）	BLE アドバタイジングを受信する主体．スキャン挙動は OS 依存で非理想とみなす（受信側）
Observer（計測系）	電力（TXSD）と受信（RX）を収集し，主要評価指標を算出する（実験時の観測者）
安全基準 (Safety Oracle)	QoS 制約 $P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$ を規定する判定基準（設計上の規格）
Policy Engine	コンテキストからアドバタイジング間隔を決定する意思決定器（Phase 1 はルール，Phase 2 で Safe Bandit）

本章では，問題設定（World Model，一次 KPI，制約）と，HAR 推論部から得る不確実度・安定度を用いたアドバタイジング間隔制御（CCS）を統合して述べる．さらに，CCS 画像・パラメータを版管理の観点で整理し，Phase 2（Safe Contextual Bandit）へ接続できる形で前提を固定する．

3.1 問題設定とシステム設計

3.1.1 World Model

本研究は，アプリケーション層（HAR）と通信層（BLE アドバタイジング）を跨ぐクロスレイヤー制御である．このため，単にアドバタイジング間隔を調整するだけでなく，「どの情報がどこで生成され，どこで観測されるか」を明確にする必要がある．本節では，アクター（構成要素）とシステム要件（Capabilities）を整理し，議論の前提を固定する．

アクター（構成要素）

表 3.1 に，本研究で扱うアクターを示す．

システム要件（Capabilities）

本研究の設計で重要となる要件を以下にまとめる．

1. Perception：HAR 推論から確率分布を得て，不確実度 U と安定度 S を計算する．

表 3.2 評価指標の整理

区分	指標
一次 (Primary)	$\mu\text{C}/\text{event}$, $P_{\text{out}}(\tau)$, TL_{p95}
二次 (Secondary)	平均電力 $\bar{P}$, PDR (unique), RSSI, 切替頻度 (switch_rate), 平均アドバタイジングレート (adv_rate)

2. Decision : U, S から CCS を構成し, アドバタイジング間隔 a を決定する.
3. Communication : BLE アドバタイジングとして送信し, 受信側の非理想スキャン下で到達する.
4. Safety : QoS 制約を守るため, 危険兆候では短間隔へ移行できる.
5. Observability : 意思決定の根拠 (U, S , CCS, 閾値, 切替理由) をログに残す.

3.1.2 主要評価指標と設計方針

本研究では, 評価軸を明確化するため, 主要評価指標を定義する. 表 3.2 に主要・補助評価指標を示す. 主要評価指標は「省電力」と「期限超過」の同時評価を担い, 補助評価指標は補足指標として扱う.

また, 設計方針として以下を採用する.

- 後方互換の IF : `decide_interval(context) -> interval` の構造を保ち, ルールから学習へ差し替え可能にする.
- 端末内比較 : 受信端末・設定を固定し, OS 依存の影響は端末内で相殺して解釈する.
- ログ優先 : 評価指標算出に必要な列を必ず残し, 派生値は後処理で再計算できる形にする.

3.1.3 目的関数と制約

本研究の問題設定は, アドバタイジング間隔制御により電力 (電荷消費) を下げつつ, 期限超過率を制約することである. 動的制御の方策 π に対し,

$$\text{minimize } \mathbb{E}[q_{\text{event}}(\pi)] \quad \text{subject to } P_{\text{out}}(\tau; \pi) \leq \epsilon \quad (3.1)$$

として表せる. ここで q_{event} (単位: $\mu\text{C}/\text{event}$) は, セッション中の電荷消費をイベント数で正規化した指標である (定義は 5.7.2 節). コンテキストとしては U, S (または CCS) を用い, Phase 1 ではルール π_{rule} , Phase 2 では学習 $\pi_{\text{safe_mab}}$ を想定する.

3.1.4 フェイルセーフ機構

非理想スキャン環境では、受信品質が瞬間的に悪化する可能性がある。このため、実装では安全側への移行（短間隔）を設けることが望ましい。本研究では、切替規則の設計とログ化により、安全側に寄せた挙動を説明可能にする。具体的には、通常は CCS に応じてアドバタイジング間隔を選択し、QoS 悪化の兆候がある場合は短間隔へ移行できる設計とする。また、移行の根拠（切替理由）をログに残し、監査可能にする。

3.1.5 フェーズ設計 (Phase 1 → Phase 2)

Phase 1 では、ルールベース方策で「計測・指標・実機実装」を成立させることを優先する。特に、TL/Pout の定義と時間同期、電力計測の健全化は、学習以前に必須である。Phase 2 では、コンテキスト (U, S) と行動（アドバタイジング間隔）の選択を Safe Contextual Bandit として定式化し、環境差に適応しつつ QoS 制約を守る枠組みを検証する。

3.2 HAR 推論部 (TinyML) と不確実度の構成

3.2.1 目的

本研究の制御は、HAR の推論結果そのものではなく、「推論がどの程度信頼できるか」を表す不確実度と、「状態がどの程度安定しているか」を表す安定度に基づいて動作する。本節では、TinyML 環境を想定した HAR 推論部の位置づけと現状を整理し、端末内推論から不確実度 U と安定度 S を得て複合スコア CCS を構成する流れ、および実装上の制約と未完タスクをまとめる。

3.2.2 HAR モデルと現状

HAR は、加速度等の時系列入力を一定窓で切り出し、クラス確率分布を出力する。本研究では参照モデル (A0) と小型モデル (A_tiny) を区別し、Phase 1 では評価指標・計測系・制御の成立を優先するため、最終的な TinyML 最適化 (A_tiny の性能到達や TFLite 整合の監査) は Phase 2 に跨る将来課題として位置づける。

3.2.3 不確実度 U

HAR モデルは、各時刻 t においてクラス確率分布 $\mathbf{p}(t) = (p_1(t), \dots, p_K(t))$ を出力する。本研究では、この確率分布から不確実度 $U(t)$ を算出し、通信制御の入力情報（コンテキスト）として利用する。不確実度 U は、正規化エントロピーとして定義できる

[5].

$$U(t) = -\frac{\sum_{k=1}^K p_k(t) \log p_k(t)}{\log K} \quad (3.2)$$

ここで $U = 0$ は確信度が高い（不確実性が低い）状態、 $U = 1$ は不確実性が高い状態に対応する。 U は 1 回の推論出力から計算できるため、多回推論を必要とする不確実度推定（例：MC-Dropout）と比較して計算コストが小さい。

較正（Calibration）の位置づけ

ソフトマックス確率は、ニューラルネットの過信（overconfidence）により、確率値が実際の正解率を過大評価する場合がある。不確実度 U を通信制御に用いる場合、この過信は「本来短間隔にすべき局面で長間隔を選ぶ」リスクに直結する。そのため、推論結果の確率較正（例：温度スケールリング）により、 U と実際の誤り確率の整合性を向上させることが望ましい。

[6].

3.2.4 安定度 S

安定度 S は、直近窓におけるラベル遷移回数や、状態滞在時間に基づいて構成する。例えば、ラベル遷移が少ないほど安定であるという設計意図のもと、 S を 1 に近づける。

窓長と応答性

安定度は窓長 W に依存する。 W が短いと遷移への応答が速い反面、ノイズに敏感になる。 W が長いと安定する反面、過渡期に追従しにくい。本研究では、実装の単純性を優先し、スライディング窓に基づく遷移回数の正規化という形で S を構成する（第 2 章）。

3.2.5 複合スコア CCS

複合スコア CCS は、確信度 $(1 - U)$ と安定度 S の線形結合として定義する。

$$\text{CCS}(t) = \alpha (1 - U(t)) + (1 - \alpha) S(t) \quad (3.3)$$

係数 α は設計パラメータであり、Phase 1 では説明容易性を優先して固定値（例： $\alpha = 0.7$ ）を採用する。ただし、 α や窓長 W が変わると CCS 分布が変化し、閾値の意味が変わるため、モデル更新時には閾値の再調整（キャリブレーション）が必要となる。

係数設計と解釈

係数 α が大きいほど、瞬時の確信度 $(1 - U)$ を重視し、「確信度が高い場合はアドバタイジング間隔を長くする」という直感的な挙動に近づく．逆に α が小さいほど、時間的一貫性（安定度 S ）を重視し、短時間の確信度の揺らぎで切替が発生しにくくなる．本研究では、Phase 1 の主張（説明容易性）を優先し、確信度を主成分として扱う．

3.2.6 時系列生成とログ

制御に用いる $U(t)$, $S(t)$, $CCS(t)$ は、スライディング窓で逐次計算し、TX ログとして保存する．このログは、オフライン評価および実機評価で共通に利用するため、ログ形式と時間軸の整合が重要である．

本研究の想定はバッテリー駆動の小型端末であり、推論・制御・ログの計算コストは制約となる．不確実度 U は推論出力から 1 回で計算できるため、多回推論を要する不確実度推定より計算コストが小さい．ただし、量子化や確率較正により U と閾値の意味づけが変化し得るため、モデル更新時は閾値の再調整（キャリブレーション）が必要となる．

3.2.7 まとめ

本節では、TinyML 環境を想定した HAR 推論部の現状と、不確実度 U ・安定度 S ・ CCS の構成を整理した．また、量子化と TFLite 整合の重要性、および未完タスクを明示した．以降の章では、このコンテキストに基づくアドバタイジング間隔制御と、計測・指標に基づく評価を述べる．

3.3 提案手法：CCS に基づく BLE アドバタイジング間隔制御

3.3.1 問題設定

本研究は、アドバタイジング間隔 a を選択する方策 π に対して、電荷指標 q_{event} を小さくしつつ、受信遅延に基づく期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ を制約する問題として整理する（問題設定は 4.1 節と 5.7.2 節に従う）．

3.3.2 不確実度と安定度

HAR モデルの出力確率分布から不確実度 $U \in [0, 1]$ を算出し、過去一定窓におけるラベル遷移回数から安定度 $S \in [0, 1]$ を算出する（算出方法と前提は 3.2 節）．

3.3.3 複合スコアに基づくアドバタイジング間隔制御

不確実度と安定度から複合スコア（Composite Confidence Score: CCS）を構成し、その値に応じてアドバタイジング間隔を段階的に切り替える．実装の単純性と説明容易性を優先し、閾値・ヒステリシス・最小滞在時間を用いたルールベース方策を採用する．これらを用いて制御のチャタリング（振動）を抑制する．

複合スコア CCS

CCS は、不確実度 U と安定度 S の線形結合として定義し（3.2 節）、閾値写像によりアドバタイジング間隔へ変換する．

閾値写像

CCS を 3 段階に分け、アドバタイジング間隔 $a \in \{100, 500, 2000\}$ ms へ写像する．閾値を θ_{low} , θ_{high} ($\theta_{\text{low}} < \theta_{\text{high}}$) とすると、

$$a(\text{CCS}) = \begin{cases} 2000 \text{ ms} & (\text{CCS} \geq \theta_{\text{high}}) \\ 500 \text{ ms} & (\theta_{\text{low}} \leq \text{CCS} < \theta_{\text{high}}) \\ 100 \text{ ms} & (\text{CCS} < \theta_{\text{low}}) \end{cases} \quad (3.4)$$

と定義する．

ヒステリシスと最小滞在時間

CCS は推論誤差やセンサノイズにより変動するため、単純な閾値写像では切替が過度に発生しうる．そこで、閾値にヒステリシス（上下で異なる閾値）を持たせる．また、最小滞在時間を設け、滞在時間が一定値未満の間は切替を抑制する．

なお、Phase 1 で用いる代表的なパラメータ ($\alpha, W, \theta_{\text{low/high}},$ ヒステリシス幅, 最小滞在時間) は 3.4 節に一覧化する．

切替ロジック

実装は、現在の間隔 a_t と CCS の観測値 CCS_t から次の間隔 a_{t+1} を決定する有限状態機械として表せる．本研究では以下を満たす設計とする．

- **単調性**：CCS が高いほど長いアドバタイジング間隔が選択されやすくなる．
- **安全側への移行**：QoS 悪化の兆候がある場合は短間隔へ戻す余地を残す．
- **振動抑制**：ヒステリシスと最小滞在時間で切替頻度を抑える．

切替規則の例は、実験装置・計測方式（4.1 節）および実験設計（5.6.1 節）で示す条件（閾値、滞在時間）と併せて具体化する．

3.3.4 ログと説明可能性 (Observability)

動的制御の評価では、「なぜその間隔を選んだか」を後から説明できることが重要である。特に、本研究は非理想スキャンを前提とするため、受信品質の変動をすべて送信側のせいにはできない。したがって、意思決定プロセス (U, S, CCS) と使用したパラメータ (閾値, ヒステリシス, 最小滞在時間等) をログとして保存し、トレーサビリティ (追跡可能性) を確保する。

切替理由 (Reason) の記録

切替のたびに、閾値越え, ヒステリシス判定, 最小滞在時間による抑制, フェイルセーフ移行などの理由を `reason` として記録する。これにより、結果図表の背後にある「切替の根拠」を監査できる。

Tx/Rx/Power のスキーマ

TX ログは方策の内側 (U, S, CCS と選択した a), RX ログは受信時刻と seq, TXSD ログは電流・電圧系列と summary を保持する。ログ列の詳細は 5.7.1 節に示し, 5.7.3 節に従って運用条件 (端末, スキャン設定, sleep の有無) を固定する。

3.3.5 動的切替の最小構成 (2 値制御)

実機実験の初期段階では、電力低下の主効果が短間隔滞在の削減にあることを踏まえ、アドバタイジング間隔を 100 ms と 500 ms の 2 値に限定した動的切替を用いる。この最小構成により、計測系の同期とログ整合を保ちつつ、動的切替が期待通りに動作することを確認する。

2 値制御の目的

2 値制御は、行動空間を小さくすることで、実装・解析の複雑性を抑える目的がある。また、100 ms と 500 ms の差は平均電力の主効果になりやすく、省電力化の寄与を説明しやすい。

3.4 CCS 写像およびパラメータ設定

本節では、Phase 1 (ルールベース) で用いる CCS 写像と主要パラメータを一覧化し、モデル更新時の再調整 (キャリブレーション) 対象を明確化する。評価の再現性のため、パラメータは実験ログ (TX) に保存し、作業ログに変更履歴を残す。

表 3.3 CCS 写像と安定化の主要パラメータ (例)

パラメータ	値 (例)	説明
α	0.7	$CCS = \alpha(1 - U) + (1 - \alpha)S$ の重み
W	5	安定度 S の窓長 (遷移回数の正規化)
θ_{low}	0.80	ACTIVE $\leftrightarrow$ UNCERTAIN の閾値 (上り)
θ_{high}	0.90	UNCERTAIN $\leftrightarrow$ QUIET の閾値 (上り)
h	0.05	ヒステリシス幅 (下りは $\theta - h$)
t_{min}	2 s	最小滞在時間 (切替の振動抑制)
行動集合	$\{100, 500, 2000\}$ ms	Phase 1 の最小構成 (拡張候補は $\{100, 500, 1000, 2000\}$)

3.4.1 主要パラメータ (Phase 1 既定値)

表 3.3 に, Phase 1 で用いる代表的パラメータを示す. これらはモデルの出力分布や量子化誤差に依存するため, モデル更新時には再調整 (キャリブレーション) が必要となる.

3.4.2 ログへの記録項目

方策の説明可能性と再現性のため, 少なくとも以下を TX ログに記録する.

- U, S, CCS と, 選択したアダプタイング間隔 a
- $\theta_{\text{low/high}}$, ヒステリシス幅 h , 最小滞在時間 t_{min}
- 切替理由 (reason)

これにより, 結果図表の背後にある意思決定とパラメータを監査できる.

第 4 章

計測系と再現性

表 4.1 評価系のノード構成

ノード	役割	主なログ
TX	BLE アドバタイジング送信・間隔制御	ペイロード（時刻/タグ），制御状態
TXSD	電力計測（INA219）	電圧・電流系列，集約指標
RX	受信ログ取得	受信時刻，RSSI，ペイロード

本研究は，非理想スキャン環境と実機ログに依存するため，条件混在や欠損により結論が逆転し得る．そのため，本章では計測系と，結論を支える最小限の再現性要件（同期・監査・端末内比較の前提）を要点として整理し，評価の前提を固定する．詳細な実験設計・実装・ログスキーマ・指標定義・Runbook は，補足資料（5.6 節，5.7 節）として別節にまとめる．

4.1 実験装置・計測方式

4.1.1 概要

本研究の一次 KPI は，省電力指標 q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) と QoS (TL, $P_{\text{out}}(\tau)$) である．これらを同一試行で評価するため，送信 (TX)，電力 (TXSD)，受信 (RX) の三ノード構成を採用し，同期信号で試行区間を揃える．本節では，計測方式とログ設計を「再現できる手順」として整理する．

4.1.2 三ノード構成 (TX/TXSD/RX)

各ノードの役割を表 4.1 に示す．

機材と計測パラメータ

本研究の計測は，汎用マイコン（ESP32 系）と電流センサ（INA219）を中心に構成する．表 4.2 に，主要な構成要素と役割を示す．

4.1.3 同期設計 (SYNC/TICK)

SYNC（試行区間の整列）

試行（trial）の開始・終了を揃えるために，同期信号（SYNC）を用いる．TX は試行区間の境界で SYNC 信号を出力し，TXSD および RX はこの信号に同期してログ取得区間を区切る．SYNC により，「どの区間の電力・受信ログを比較するか」を明確化できる．

表 4.2 計測システムの主要構成

要素	役割
ESP32 (TX)	BLE アドバタイジング送信, アドバタイジング間隔制御, ペイロード
ESP32 (TXSD)	INA219 計測データの収集, SD 保存, エネルギー集約
ESP32 (RX) /スマートフォン	受信ログの取得 (時刻, RSSI, seq)
INA219	電流・電圧の計測 (サンプリング周期は試行条件に依存)
SYNC/TICK	試行区間の同期, アドバタイジング回数の物理カウント

表 4.3 配線例 (UCCS 評価)

信号	TX (GPIO)	受け側 (GPIO)
SYNC	25	RX:26, TXSD:26
TICK	27	TXSD:33

TICK (アドバタイジング回数の物理カウント)

アドバタイジングイベント数 N_{adv} (定義は 5.7.2 節) は, 到達性指標の分母として重要である. 可能であれば, TX が TICK 信号を出力し, TXSD 側で割り込みによりアドバタイジング回数を物理カウントする. TICK が利用できない場合は, 試行時間とアドバタイジング間隔から期待値を算出するが, 動的制御下では推定誤差が生じる可能性がある点に留意が必要である.

配線例 (UCCS 評価)

本研究で用いた配線例を表 4.3 に示す (実験ディレクトリの README に準拠). ピン番号は実装に依存するため, 運用時は Runbook に記録して固定する (5.7.3 節).

図 4.1 に, 外部電源および INA219 を含む三ノード計測系 (TX/TXSD/RX) の配線・信号構成を示す.

4.1.4 ログ設計とスキーマ

解析の再現性を担保するため, ログの列 (カラム) を固定する. 本研究では, TXSD ログ末尾の summary (例: N_{adv} , E , $\overline{P}$) を一次情報として扱い, RX ログは PDR/TL 評価の基礎とする. ログスキーマの詳細は 5.7.1 節に示す.

ため、指標定義（特に TL/Pout）は 5.1 節で固定する。

ON/OFF 差分と sleep

省電力指標 q_{event} は、電荷積分に基づくため、ログ欠損や単位不整合の影響を強く受ける。そのため、アドバタイジング ON/OFF 差分による基準補正や、生ログを用いた再積分による整合性確認が不可欠である。また、送信側が light sleep 等に入れる条件では、アドバタイジング間隔を伸ばすことが平均電力低下に直結する。sleep の有無は条件として明示し、同一コード系列で比較する（運用手順は 5.7.3 節）。

4.1.6 受信端末の運用（スマートフォン側）

受信側のスキャン挙動は端末・OS 状態に依存するため、実験では運用手順を固定する必要がある。特に、スキャンモード、画面状態、電源状態等を統一し、端末内比較の前提を守る。実験前のチェックリストは 5.7.3 節に示す。

スキャンアプリと設定例

受信ログは、BLE スキャナアプリ（例：nRF Connect）等を用いて取得する。再現性の観点から、以下を固定する。

- ・ スキャンモード：LOW_LATENCY 相当（可能な範囲で最も積極的なスキャン）
- ・ フィルタ：対象 UUID 等でフィルタする場合は条件として明記し、条件間で統一する
- ・ 画面：試行中は画面 ON を維持し、アプリを前面に置く

端末状態の固定（端末内比較の前提）

OS の省電力機構によりバックグラウンド制約やスロットリングが生じ得るため、試行間で端末状態を揃えることが重要である。具体的には、省電力設定の固定、機内モード・Wi-Fi 状態の固定、バックグラウンド制限の解除等を Runbook に従って統一する。

4.1.7 データ処理の概要

本研究の解析は、ログを読み込んで指標を算出し、条件ごとに集約して図表を生成する流れである。最小構成として、以下を満たすことを解析の妥当性判断基準とする。

- ・ 試行区間が SYNC で正しく切れている（期間 T が想定と一致する）。
- ・ TXSD の集約値と後処理の再積分が同程度である（単位・欠損が健全）。
- ・ RX の PDR_unique が 0 付近にならない（受信系が動作している）。
- ・ TL/Pout の算出に時間同期（定数オフセット補正）を適用できる。

4.1.8 まとめ

本節では、実験装置の構成、同期設計、ログ設計、および運用上の前提を整理した。以降の節では、計測系の不具合要因と修正履歴を 4.2 節にまとめ、評価の前提を固定する。

4.2 計測系の健全化と再現性確保

4.2.1 目的

本研究の主張は、電力と QoS を同時に評価した上で、固定間隔より良い運用点が存在することを示す点にある。したがって、計測精度が不十分であれば、得られる知見の妥当性が損なわれる。本節では、計測系の構成と、過去に発生した代表的な不具合（異常値）の原因と対策を整理し、再現性確保のための運用ルールを述べる。

4.2.2 三ノード構成（TX/TXSD/RX）

電力計測は TX（被測定対象）の消費電流・電圧を計測し、受信品質は RX ログから算出する。両者を同一試行で取得するために、同期信号で区間を揃える。この三ノード構成により、方策（固定/動的/学習）を差し替えても、同一の評価パイプラインで比較できる。

4.2.3 計測装置の外観

図 4.2 に計測系の全体構成を、図 4.3 に各ノードの外観を示す。以降の評価では、この三ノード構成（TX/TXSD/RX）を前提として、同一試行で電力と受信品質を取得する。

4.2.4 計測系の不具合要因（Failure Modes）とその対策

計測系の問題は、「値が揺れる」だけではなく、結論を逆転させる（例：OFF が ON より大きい）形で顕在化し得る。表 4.4 に、代表的な不具合要因と対策をまとめる。

4.2.5 代表的な異常：消費電流の逆転現象

初期の計測では、「アドバタイジング OFF の方がアドバタイジング ON より消費が大きい」という理論値と矛盾する実測値が観察された。この問題は、無線スタックそのものではなく、PowerLogger 側の処理能力不足（I/O ボトルネック）や、単位換算の不整合、UART 通信エラーによる欠損が原因となり得る。

本研究では、代表的要因と対策を表 4.4 に要点化し、運用上は以下をチェックポイントとして確認した。

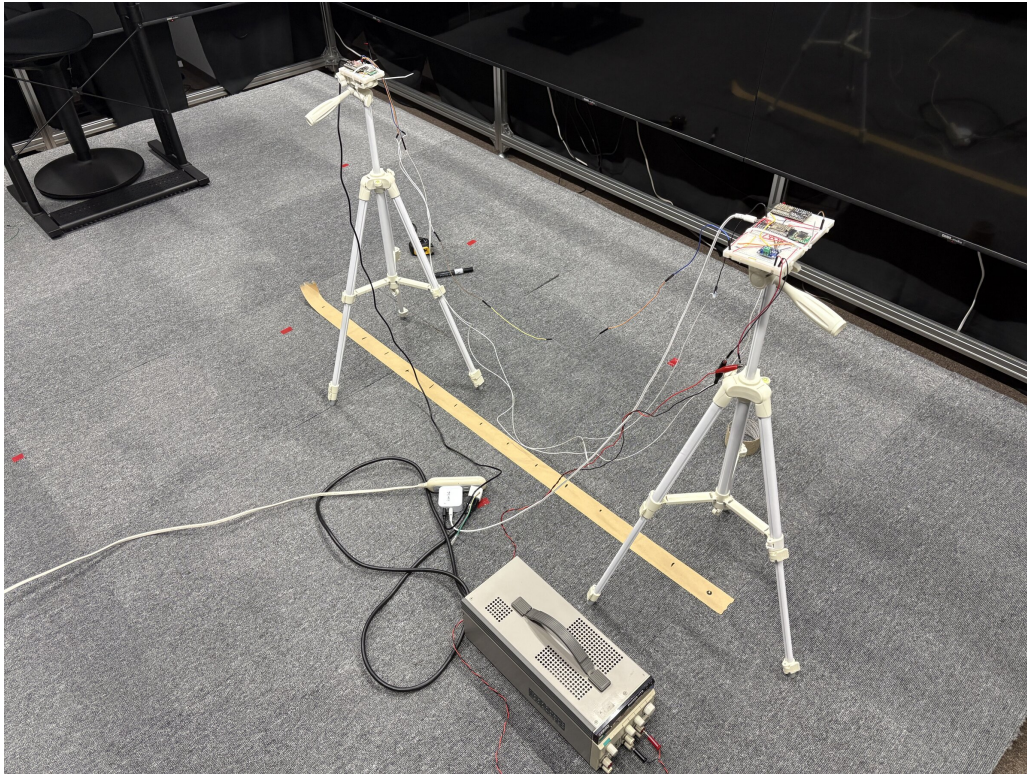
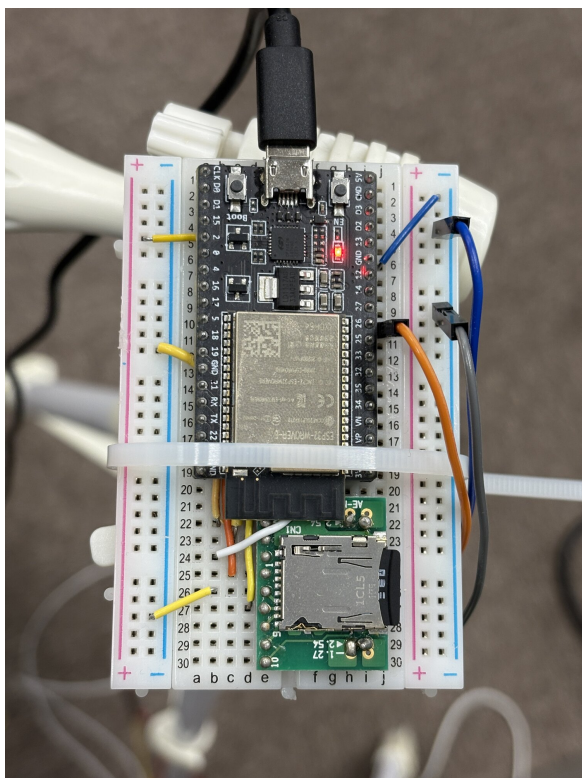


図 4.2 計測系の外観 (TX/TXSD/RX の三ノード構成)

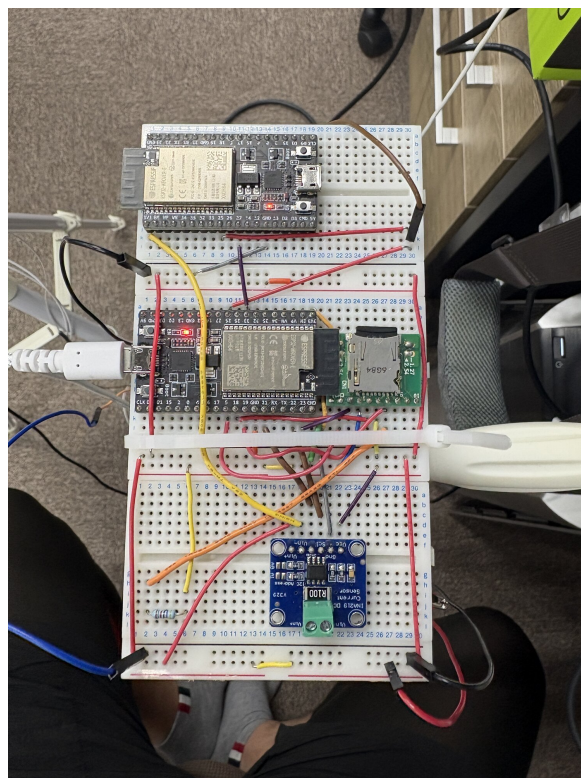
表 4.4 計測系の代表的な不具合要因と対策

不具合要因	兆候	代表的対策
I/O ボトルネック (UART/SD)	欠損増加, rate 低下, dt の歪み	パススルー化, 塊書き込み, 整数 CSV 化
単位換算の誤り	桁ズレ, ON/OFF の逆転	生ログから再積分し整合性を確認, 式とラベルを固定
条件混在 (LED/SYNC の違い等)	条件間に定常オフセット	比較は同一コード系列に限定, 条件を明文化
時間軸不整合 (RX と truth)	TL/Pout が不自然に小さい	定数オフセットで時間同期 (5.1 節)

- I/O ボトルネック：欠損増加 → dt の歪み → 積分破綻を引き起こすため，塊書き込み等で追従性を確保する。
- 単位換算：mV/ μ A/ms 等の桁ずれは結論を逆転させ得るため，生ログ再積分と summary 整合で整合性を確認する。
- UART 通信：文字混入や欠損を厳密パースで検出し，異常 trial はその場で再試行し



(a) RX ログ (受信ログ)



(b) TX + TXSD (DUT + 電力ログ)

図 4.3 計測ノードの外観

て混在を避ける。

4.2.6 実装トラブルと修正履歴

本節では、実験の再現性を担保するため、実装上の問題と対策を「問題→症状→対策→再発防止」の観点で整理する。ここで扱う内容は、欠損や時間軸ずれによる評価の歪みを避けるための前提条件である。

これらは研究の主張そのものではないが、欠損や試行区間のずれによる結論の崩壊を避けるために不可欠である。対策は Runbook (5.7.3 節) に固定し、試行ごとに `ms_total/adv_count/欠損率` 等を確認して再現性を担保した。

4.2.7 基準構成 (Reference Configuration)

比較実験では、ON/OFF や条件間でコード系列が混在すると、LED や同期信号の扱いの差が定常オフセットとなり、純粋なアドバタイジング間隔の差分を評価できない。したがって、基準構成 (Reference Configuration) を定め、これを基準としてデータを蓄積する。本

表 4.5 代表的な実装トラブルと対策（要点）

問題	対策（要点）	再発防止（確認）
UART データ化け	ボーレート低下，厳密パース，欠損を許さない summary 設計	行数・欠損率・単位整合の確認
SYNC 検出失敗（短パルス）	HIGH 保持やラッチで確実に検出できる信号設計へ変更	TX/RX/TXSD の境界一致を確認
試行境界の不一致	SYNC_END 等で試行区間を一致させる	ms_total と adv_count の整合
SD I/O 失敗	SPI クロック調整，塊書き込み，open 失敗時の即時停止	末尾 summary の有無を確認

研究では，役割ごとにスケッチを分割し，ファイル名の接頭辞（RX_/TX_/TXSD_）で役割を明確化する．

4.2.8 運用ルール

再現性確保のため，以下を原則とする．

- 解析対象の選別はマニフェストで明示し，除外理由を記録する．
- 単位整合の確認（再積分と summary の一致）を定期的に実行し，桁ずれや欠損を早期に検知する．
- 重要な作業は作業ログに追記し，生成物のパスとコマンドを残す．

4.2.9 まとめ

本節では，計測系の健全化と再現性確保のための要点を整理した．これにより，固定間隔と動的制御の比較が「同一の評価系で再現可能」であることを担保し，次段階（オンライン最適化）へ接続する基盤とする．

第 5 章

評価

本章では、ストレス固定実験に基づく TL/Pout 指標の確立、オフライン評価による候補探索、および実機評価結果をまとめる。固定間隔と提案方策を同一の評価指標で比較し、省電力と QoS のトレードオフを示す。本来、BLE アドバタイジング通信のエネルギーコストはアドバタイジングイベントあたりの電荷量 q_{event} （すなわち ΔQ ）で評価すべきであるが、本実機評価では測定区間長（trial 時間）とイベント数 N_{event} を統一しているため、平均電力 $\bar{P}$ は q_{event} と線形な関係にあり、相対比較の代理指標として機能する。したがって、本文では視認性の高い $\bar{P}$ を併記して議論する。

5.1 ストレス固定実験と指標定義の確立

5.1.1 目的

本節では、ストレス固定（stress_fixed）実験を用いて、QoS 指標（TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ ）の定義を「論文で説明できる形」に固定し、実測結果を再現可能に整理する。特に、受信ログの時間軸と真値（truth）の開始位相ずれが TL/Pout に与える影響を明確化し、補正手順を定式化する。

5.1.2 実験条件の概要

ストレス固定実験では、既知のラベル系列（truth）を TX 側で再生し、受信側（RX）がそれをどの程度の遅延で観測できるかを測定する。主な比較軸は以下である。

- 受信設定：scan50（duty 50% 相当）と scan90（duty 90% 相当）
- 固定アドバタイジング間隔：100 ms, 500 ms, 1000 ms, 2000 ms
- ストレス列：代表的な 2 条件（例：S1, S4）を中心に評価

各 trial について、TXSD ログと RX ログを対応付け、PDR, TL, $P_{\text{out}}(\tau)$, 平均電力などを出力する。

5.1.3 v4 で観察された問題

scan90 の v4 集計では、固定 2000 ms において $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ が理論下限より小さく見える等、理論的予測と整合しない挙動が観察された。原因は、RX ログの ‘ms’ と truth の時間軸が一致している前提で TL/Pout を計算していた点にある。実機では試行開始のタイミングがずれ得るため、この時間誤差を補正しない場合、TL/Pout が過小評価される。

5.1.4 定数オフセット補正による時間同期手法 (v5)

v5 では、TL/Pout 算出前に定数オフセットを推定し、RX ログの時刻を補正する。アドバタイジング間隔を Δt (ms)、受信ログから得られる seq の初回観測時刻を $\text{first_ms}(\text{seq})$ とすると、seq に対応する期待時刻は $\text{seq} \cdot \Delta t$ である。複数の seq に対し、

$$\text{offset_ms} = \text{median}_{\text{seq} > 0} (\text{seq} \cdot \Delta t - \text{first_ms}(\text{seq})) \quad (5.1)$$

としてオフセットを推定し、補正後の時刻を $\text{ms_aligned} = \text{ms} + \text{offset_ms}$ とする。TL/Pout は ms_aligned に基づいて算出する。この補正により、非同期な開始タイミング（開始位相）に起因する過小評価を抑制できる。

5.1.5 生成物と再現性

v5 では、per-trial の集計に加え、modes/agg/enriched の集約表を再現可能に生成するパイプラインを整備した。また、scan50 と scan90 の比較結果も同一の定義で出力し、受信設定の違いが PDR や TL/Pout に与える影響を整理できるようにした。

PDR の扱い

PDR は受信ログの行数に基づく指標（重複含む）と、seq でユニーク化した指標（重複除外）の 2 種類を区別する。QoS 比較では、アドバタイジングイベントの「何割を一度でも拾えたか」を表す PDR_unique を優先する（5.7.2 節）。

有効データ長 (Effective Length) と終端処理

真値 (truth) は有限長のラベル系列であり、試行時間のクランプにより末端の遷移が試行区間外に出る場合がある。その場合、末端遷移を含めた評価は不安定になるため、truth 側も同じ長さにクリップし、イベント数 N_{event} の分母を揃える。この処理は、試行間比較と再現性の観点で重要である。

5.1.6 結果 (図表)

scan90 の指標サマリ

図 5.1 に、scan90 における主要指標の例を示す。この図は、v5 の時間同期を反映したものであり、長間隔側で TL/Pout が不自然に小さくなる問題が緩和される。

実測と簡易モデルの比較

図 5.2 に、ストレス固定における実測と簡易モデル（比較用）の例を示す。簡易モデルは、スキャンの非理想性や開始位相ずれの影響を完全には表現できないため、実測との差分が残

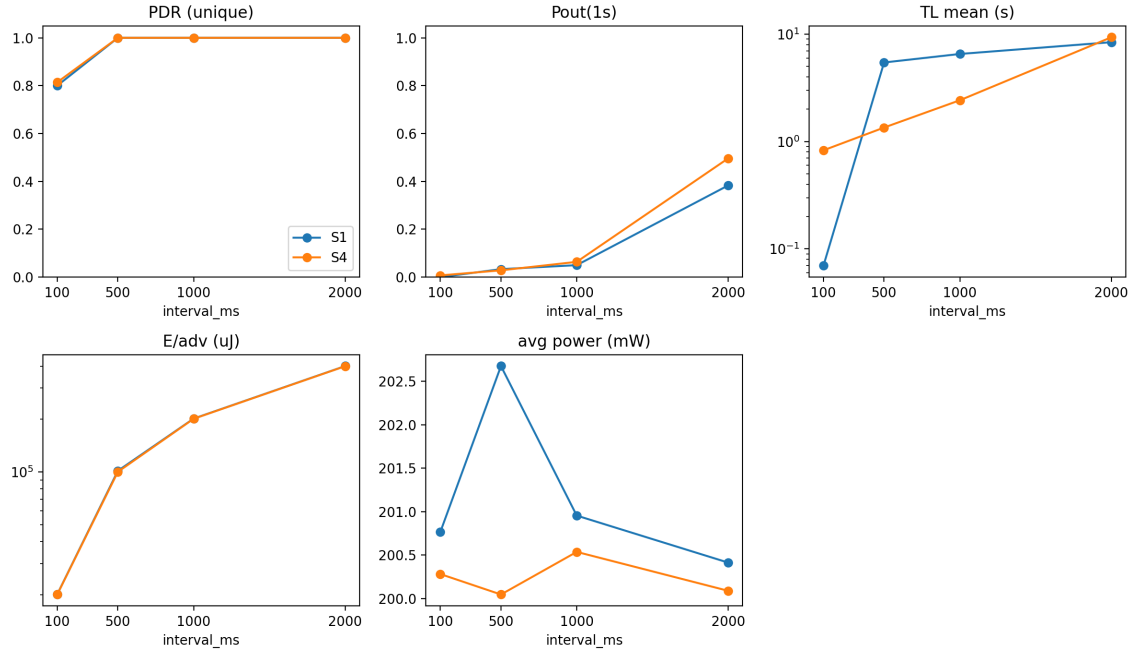


図 5.1 ストレス固定 (scan90) の主要指標 (v5)

る。ただし、固定間隔の相対関係（短間隔ほど遅延が改善しやすい等）のトレンドを説明する補助として利用できる。

scan50 と scan90 の比較

図 5.3 に、scan50 と scan90 の比較（例：PDR_unique）を示す。duty 比を上げることによって短間隔側の受信品質が改善することが確認できる。

5.1.7 指標の変化例 (v4 → v5)

時間同期の導入により、TL/Pout が大きく変化する条件が存在する。例えば、固定 2000 ms の $P_{out}(1s)$ や、固定 100 ms の TL 平均値が大きく更新される場合がある。本研究では、v5 を正式な定義として扱い、以降の評価および図表においては、この補正済み定義 (v5) を一貫して採用する。

5.1.8 まとめ

本節では、ストレス固定実験を用いて TL/Pout の定義と実装を固定し、開始位相ずれを補正する v5 の時間同期手順を示した。以降では、この指標定義を前提として、固定間隔および動的制御の評価を行う。

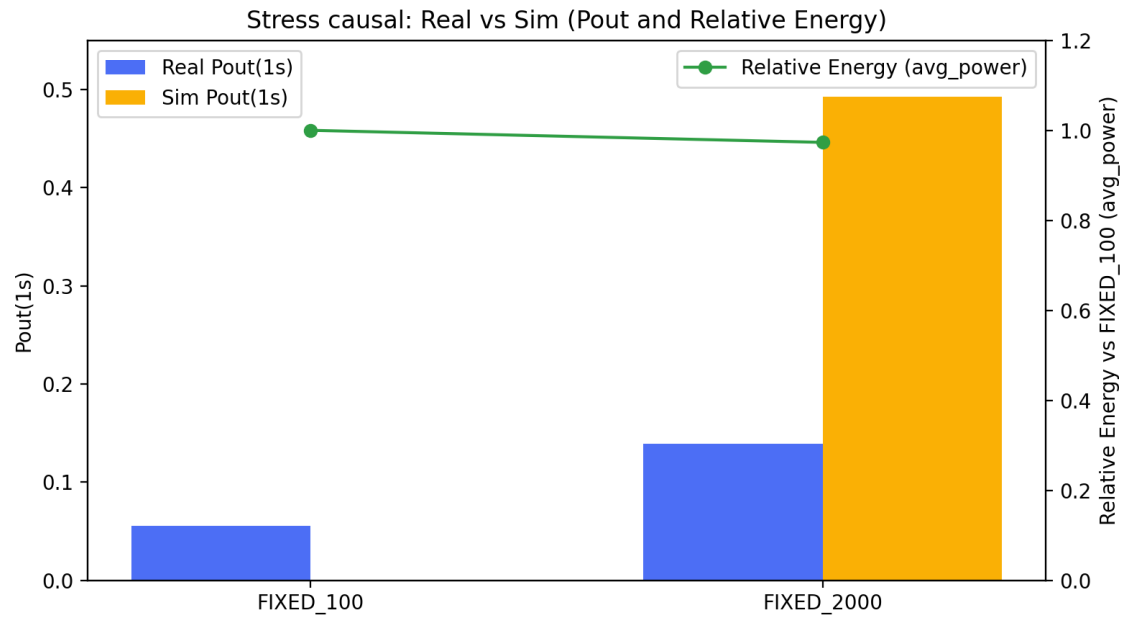


図 5.2 ストレス固定における実測と簡易モデルの比較（例）

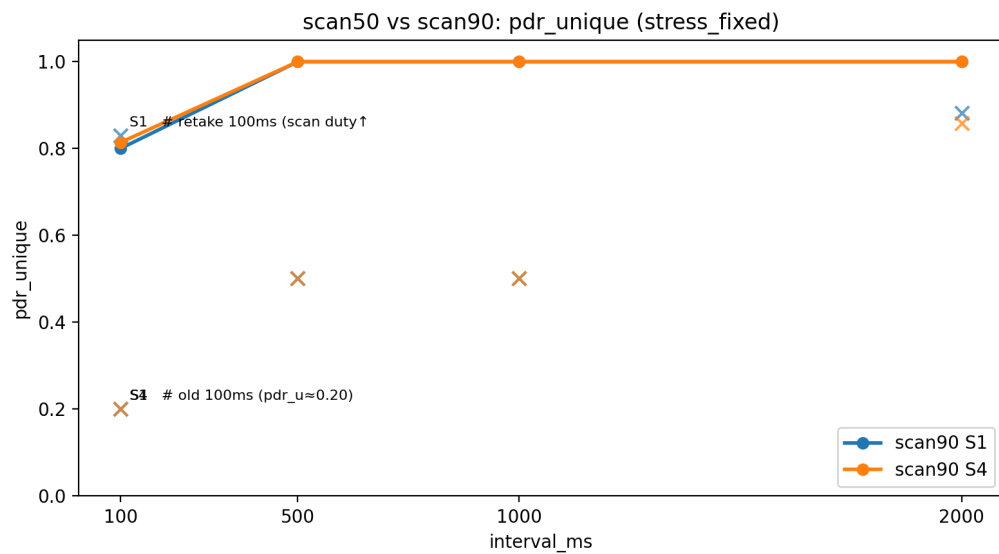


図 5.3 ストレス固定における scan50 と scan90 の比較（例：PDR_unique, v5）

5.2 オフライン評価：mHealth 合成とルールベース方策探索

5.2.1 目的

実機評価における探索候補を効率的に絞り込むために、オフライン評価を行う。本節では、mHealth 由来の時系列（不確実度・安定度・複合スコア）に対してルールベース方策を

適用し、固定間隔の電力テーブルと組み合わせて、QoS 制約下の省電力運用点を探索する。オフライン評価の主軸は平均電力 $\bar{P}$ であり、主要指標である q_{event} の最終確認は実機実験にて実施する。

5.2.2 入力データ（mHealth 合成）

オフライン評価では、実機上での HAR 推論を直接用いる代わりに、既存データセット（UCI mHealth）由来の時系列から U, S, CCS を合成し、方策を適用する

[7]. これにより、実機実験における全探索のコストを回避し、閾値やヒステリシスの候補を絞り込める。

5.2.3 方策のパラメータ化

ルールベース方策は、次のパラメータで表せる。

- 閾値： $\theta_{\text{low}}, \theta_{\text{high}}$
- ヒステリシス幅： $\Delta\theta$ （上り・下りの閾値差）
- 最小滞在時間： t_{dwell}
- 行動集合： $A = \{100, 500\}$ または $\{100, 500, 1000, 2000\}$

オフライン評価では、これらの組合せをスイープし、平均電力と QoS 制約の観点から Pareto フロントを抽出する。

5.2.4 電力テーブル（固定間隔の実測）

固定間隔ごとの平均電力は、実機計測から得られる。オフライン評価では、この電力テーブルに基づき、「ある方策が各アダプタイング間隔にどの程度滞在するか」を合成して平均電力を推定する。

平均電力の合成

方策 π が間隔 $a \in A$ に滞在する比率を $\rho_{\pi}(a)$ とし、固定間隔の平均電力を $P(a)$ とすると、方策の平均電力は

$$\bar{P}_{\pi} = \sum_{a \in A} \rho_{\pi}(a) P(a) \quad (5.2)$$

で近似できる。ここで $\rho_{\pi}(a)$ は、mHealth 時系列に方策を適用した結果の滞在時間比率として求める。

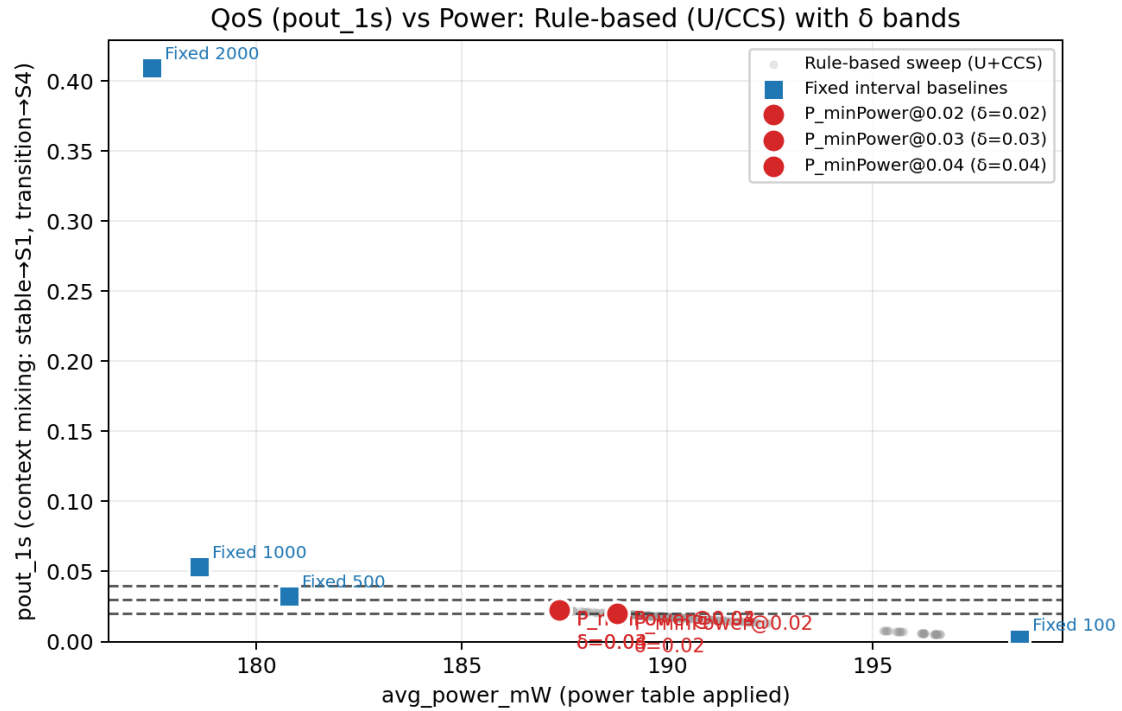


図 5.4 制約充足領域の可視化（オフライン評価, $\epsilon = 0.1$ ）

5.2.5 QoS 制約と境界条件

オフライン評価では、代表的な期限 τ に対する $P_{\text{out}}(\tau)$ を制約として扱い、許容値 ϵ を満たす運用点を実行可能解（Feasible Solution）として抽出する。 ϵ が過度に厳しい場合、実行可能解が存在せず、緩すぎると省電力と QoS の議論が弱くなるため、境界付近の条件を評価対象として設定することが重要である（例： $\epsilon = 0.1$ ）。

QoS の推定

オフライン評価における QoS 推定は、固定間隔の実測から得られる $P_{\text{out}}(\tau \mid a)$ 等の指標を参照し、方策の滞在比率に基づき合成する（詳細は 5.7.2 節）。動的切替時の非定常性（切替直後の遅延分布など）は近似に含まれないため、実機評価で差分を検証する必要がある。

5.2.6 Pareto フロントと制約充足領域の可視化（Constraint Band Plot）

図 5.4 に、オフライン評価の代表例として、 $P_{\text{out}}(1\text{s})$ と平均電力のトレードオフを示す。固定間隔点と候補方策点を同一平面で可視化することで、制約 ϵ 付近における省電力運用点の存在を示す。

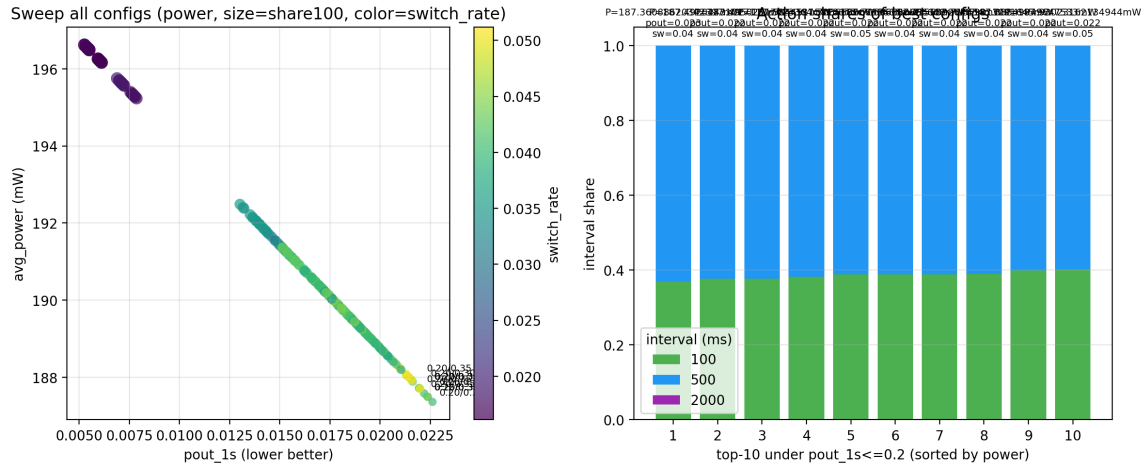


図 5.5 Pareto プロット（オフライン評価、行動集合 $\{100, 500\}$ ）

Pareto プロット（全体像）

図 5.5 に、スイープ結果の全体像として Pareto プロットの例を示す．ここでは、行動集合を $\{100, 500\}$ に縮退した評価（実装の単純性を優先）を例とする．

5.2.7 行動空間の縮退 ($\{100, 500\}$)

実機の動的制御を最小構成で成立させるため、行動空間を $\{100, 500\}$ に限定して代表方策を再選定する．この縮退により、実機側の実装・解析の複雑性を抑えつつ、電力低下の主効果（短間隔滞在の削減）に整合した比較が可能となる．

5.2.8 選定方策の例

オフライン評価の出力は、単一の最良方策ではなく、「制約 ϵ 付近で成立する候補集合」として整理する．その上で、実機実験の本数制約や説明容易性を踏まえて代表点を選定する．代表点の一覧は 5.5 節に示す．

5.2.9 まとめ

本節では、mHealth 合成と固定間隔の実測電力テーブルを組み合わせたオフライン評価により、QoS 制約下での省電力運用点を探索する枠組みを示した．次節では、実機評価結果（5.3 節）を示す．

表 5.1 固定間隔の平均電力（例）

アドバタイジング間隔 [ms]	平均電力 [mW]	備考
100	198.56	n=10 (sleep_on)
500	180.80	n=9 (sleep_on)
1000	178.62	n=9 (sleep_on)
2000	177.47	n=9 (sleep_on)

5.3 評価結果

5.3.1 固定間隔の基準特性

固定間隔における q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) と受信品質を基準として整理する．本節の実機評価は trial 長とイベント数 N_{event} を固定しているため， q_{event} は平均電力 $\bar{P}$ と単調対応する．したがって，図表では視認性の高い $\bar{P}$ を主に併記し，省電力の解釈は一次 KPI である q_{event} と同じ結論になる．特に，100 ms から 500 ms への変更により電力が低下する一方で，受信率や遅延分布が変化するため，制約 ϵ に対する可行性が境界条件として現れる．

固定間隔の平均電力（例）

本研究では，固定間隔の平均電力を実測し，オフライン評価で用いる電力テーブルとして利用する．表 5.1 に，100 ms から 2000 ms までの固定間隔における平均電力の一例を示す．

主効果の観察

表 5.1 の例では，100 ms から 500 ms への変更で平均電力が大きく低下する．ただし，500 ms 以上では改善幅が小さくなる．この傾向は，動的制御において短間隔の滞在時間を抑制する設計が有効であることを示唆する．

5.3.2 動的制御（2 値切替）の実機検証

動的制御の最小構成として，100 ms と 500 ms の切替を実装し，固定 100 ms および固定 500 ms と比較する．平均電力が両固定条件の中間に位置し，受信率も中間的になることを確認し，動的制御が正常に機能していることを検証する．

動的制御の確認としては，平均電力が両固定条件の中間に位置し，かつログ上で interval 切替が発生することを確認すれば十分である．以降では，TL と $P_{\text{out}}(\tau)$ を用いて，QoS 制約下での省電力効果を定量評価する．

表 5.2 D2b (scan90) の実測例 (mean±std, 各 n=6)

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	PDR_u	P[mW]	q_{event}	share100
S1-100	0.075±0.027	3.76±1.46	0.789±0.016	204.1±1.4	561.1±3.8	1.000±0.000
S1-500	0.142±0.049	5.29±0.02	0.816±0.018	184.7±1.5	502.6±4.1	0.000±0.000
S1-policy	0.125±0.027	5.24±0.05	0.803±0.022	191.5±1.9	523.8±5.3	0.331±0.004
S4-100	0.053±0.010	1.25±0.01	0.792±0.009	204.4±2.1	274.2±2.8	0.998±0.002
S4-500	0.146±0.031	2.48±1.11	0.817±0.020	184.5±1.5	245.0±2.0	0.000±0.000
S4-policy	0.069±0.029	1.58±0.50	0.793±0.021	196.6±1.6	262.8±2.1	0.595±0.008

5.3.3 実測の QoS 指標 (TL と Pout)

本研究では、受信品質を PDR だけでなく、遅延分布と期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ で評価する。特に、非理想スキャン環境では平均受信率が同程度でも、遅延の裾が悪化する場合があるため、 $P_{\text{out}}(\tau)$ が重要となる (5.7.2 節)。

実測例 (D2b, scan90)

表 5.2 に、D2b (scan90) における実測例を示す。本表は、S1/S4 の 2 条件について、固定 100 ms, 固定 500 ms, および方策 (2 値切替) の比較をまとめたものである。ここでは初期試行 (run B, n=3) と追加試行 (B/02, n=3) を統合し、各条件 n=6 として集計した。以降の表では q_{event} を $10^3 \mu\text{C}/\text{event}$ 単位で併記する。

図 5.6 に、D2b の平均電力と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ の関係を示す。share100 は図中に注記する。

E2 (高干渉) における Baseline/CCS/TailGuard の比較

E2 環境 (高干渉, RSSI $-40 \sim -25$ dBm) で比較実験を実施した。比較対象は固定間隔 (Baseline: Fixed100/Fixed2000), CCS 方策, および CCS+TailGuard である。AP 近接で最大約 -20 dBm の強信号が観測されており、本条件は E2 より強い干渉 (E2+ 相当) の可能性がある。高干渉下の遅延悪化を重視し、E2 比較では $P_{\text{out}}(2\text{s})$ を主要 KPI として用いた。PDR/TL/Pout の定義は docs/metrics_definition.md に従う。試行長は約 600 秒とする。結果ファイルは以下に示す。

- results/phase1_e2_baseline_2026-01-22_v01.md
- results/phase1_e2_ccs_2026-01-22_v03.md
- results/phase1_e2_ccs_tail_guard_2026-01-23_v05_v06.md

表 5.3 に結果を示す。CCS は Fixed100 より低電力だが、 $P_{\text{out}}(2\text{s})$ と TL_{p95} が大幅に悪化する。これに対し、TailGuard を追加した CCS+TailGuard は、 $P_{\text{out}}(2\text{s})$ を 1.28%, TL_{p95} を 944.5 ms まで改善し、Fixed100 と Fixed2000 の間の運用点を実現した。PDR は全条件で 0.80~0.82 の範囲であった。

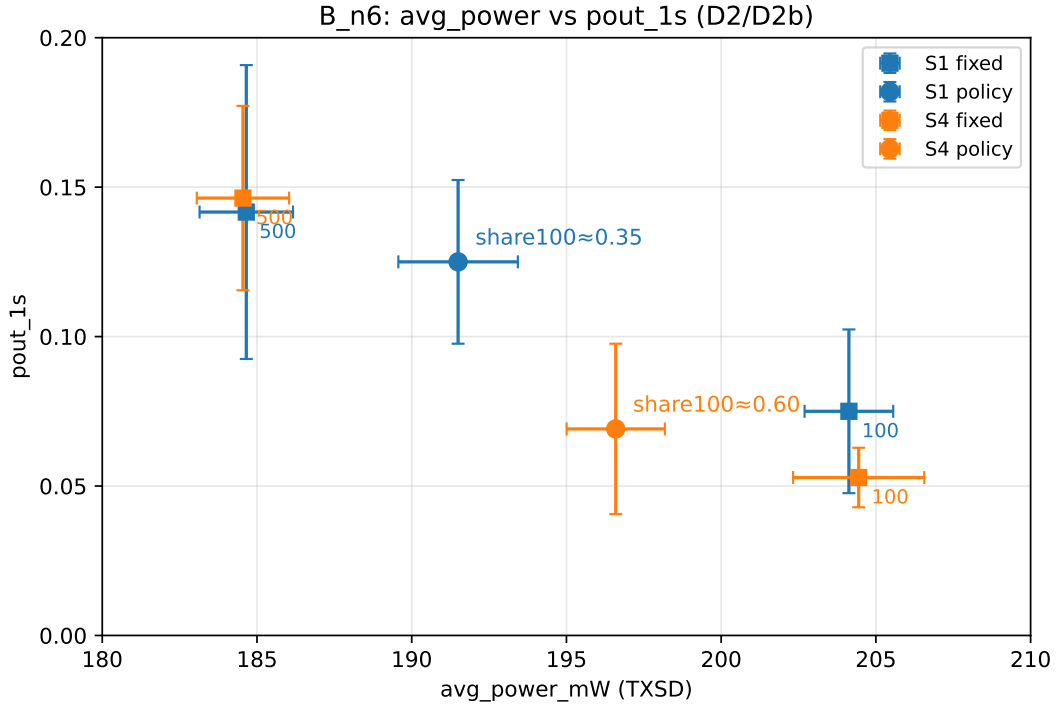


図 5.6 D2b の平均電力と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ (初期試行+追加試行, $n=6$)

表 5.3 E2 環境における Baseline/CCS/TailGuard 比較 (mean $\pm$ std)

条件	N	Avg Current [mA]	TL_{p50} [ms]	TL_{p95} [ms]	$P_{\text{out}}(2\text{s})$	PDR
Fixed100	3	96.93 $\pm$ 0.72	55.3	251.7	0.00%	0.802
CCS	5	90.12 $\pm$ 0.57	505.2	4116.6	10.77%	0.801
CCS+TailGuard	6	92.01 $\pm$ 3.03	88.3	944.5	1.28%	0.821
Fixed2000	3	87.78 $\pm$ 2.28	836.3	3689.3	11.11%	0.822

解釈

表 5.2 および図 5.6 より、方策（2 値切替）は Fixed100 より低電力であり、Fixed500 より低い期限超過率（QoS 改善）を示す運用点になり得る．さらに、遷移が多い側（S4）ほど share100 が増加しており、「必要時のみ 100 ms を選択し、それ以外は 500 ms を選択する」挙動が定量で確認できる．

また、平均電力は Fixed100/Fixed500 の滞在比率（share100）による線形混合で概ね説明できるため、方策の省電力効果は interval 滞在比率に支配されることが示唆される．これにより、スリープ実装の詳細に依存する議論から分離し、制御則（どの状態で短間隔へ戻すか）の議論へ接続しやすくなる．

表 5.4 D3 (scan70, S4) の実測例 (mean±std, 各 n=3)

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	$\hat{\rho}_{100}$
S4-100	0.065 ± 0.028	1.34 ± 0.02	209.9 ± 0.5	281.4 ± 0.7	1.000
S4-500	0.285 ± 0.061	2.93 ± 1.07	189.5 ± 0.5	251.6 ± 0.6	0.000
S4-policy	0.089 ± 0.037	1.40 ± 0.07	202.1 ± 0.1	270.2 ± 0.1	0.618

通信環境悪化時の頑健性検証 (D3, scan70)

表 5.4 に, scan duty を低下させた D3 (scan70, S4, 各 n=3) の結果を示す. スキャンウィンドウとアダプタイジングタイミングの非同期 (同期スリップ) が発生しやすい悪条件 (scan70) において, Fixed500 の期限超過率は 0.285 まで悪化する. これに対し, 方策は 0.089 まで改善し, Fixed100 (0.065) と同様に制約 ϵ (例: $\epsilon = 0.1$) を満たす. このとき方策は Fixed100 より平均電力を 7.8 mW (約 3.7%) 低減するが, Fixed500 よりは 12.6 mW 高い.

なお, scan70 では受信欠落により RX タグ由来の短間隔滞在比率 $\hat{\rho}_{100}$ (約 0.42) が過小評価されやすい. そのため, D3 では平均電力の線形混合により $\hat{\rho}_{100}$ を推定した. 固定 100 ms/500 ms の平均電力をそれぞれ P_{100}, P_{500} とし, 方策の平均電力を P_{policy} とすると, $\hat{\rho}_{100} = (P_{\text{policy}} - P_{500}) / (P_{100} - P_{500})$ で与えられる. また, SD コピーで mtime が信頼できないため, TXSD ログは adv_count (tick_count) でクラスタリングして RX と対応付けた.

時系列シャッフルによるアブレーション検証 (D4, scan90)

D2b の主結果に対して, 不確実度 U の時系列情報が有効に機能しているかを検証するため, D4 としてアブレーション実験を行った. ここでは制御器の構造と閾値は固定し, 不確実度系列 U の時系列構造を乱す (シャッフルする) ことで, 制御がどのように変化するかを観察する.

表 5.5 に, S4 (遷移が多い条件) における結果 (各 n=3) を示す. 方策 (U+CCS) は Fixed100 より低電力であり, Fixed500 より低い期限超過率を示す運用点になり得る. ただし, U をシャッフルすると share100 が 0.593 から 0.943 へ増加し, adv_count も 1227 から 1715 へ増加して Fixed100 に近い挙動へ偏る. その結果, 平均電力も 200.5 mW から 208.1 mW へ増加し, 省電力効果が失われる (図 5.7).

CCS-off アブレーション (D4B, scan90)

CCS の寄与を切り分けるため, 制御則の構造は固定したまま CCS を無効化し, 不確実度 U のみで切替を行う (U-only) 実験 (D4B) を追加した. 表 5.6 に S4 の結果 (各 n=3) を示す. Policy (U+CCS) と U-only (CCS-off) は平均電力がほぼ同一 (ともに約 200.6 mW)

表 5.5 D4 (scan90, S4) のアブレーション結果 (mean±std, 各 n=3)

条件	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	adv_count	share100
Fixed100	0.049±0.000	1.24±0.01	208.2±1.3	279.2±1.7	1796±0	1.000±0.000
Fixed500	0.130±0.014	1.59±0.06	187.9±0.8	249.5±1.0	359±0	0.000±0.000
Policy						
(U+CCS)	0.098±0.024	1.28±0.01	200.5±0.8	268.1±1.0	1227±0	0.593±0.009
Ablation						
(U-shuf)	0.049±0.000	1.23±0.01	208.1±0.3	279.0±0.4	1715±0	0.943±0.000

表 5.6 D4B (scan90, S4) の CCS-off アブレーション結果 (mean±std, 各 n=3)

条件	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	adv_count	$\hat{\rho}_{100}$
Fixed100	0.081±0.014	1.49±0.11	208.3±0.5	279.3±0.7	1796±0	1.000
Fixed500	0.130±0.028	1.21±0.26	188.1±0.3	249.8±0.4	359±0	0.000
U-only (CCS-off)	0.065±0.014	1.41±0.15	200.6±0.2	268.3±0.2	1227±0	0.621
Policy (U+CCS)	0.049±0.000	1.32±0.03	200.6±0.1	268.2±0.2	1215±0	0.620

で, adv_count および $\hat{\rho}_{100}$ も同等であるにも関わらず, Policy (U+CCS) の方が $P_{\text{out}}(1\text{s})$ と TL_{mean} が改善する. したがって, CCS は短間隔状態の総量を増加させるのではなく, その割り当てタイミングを最適化することで QoS を改善していると解釈できる (図 5.7). 図 5.7 では, U/CCS の寄与と受信条件悪化の方向を矢印で示す.

補足：CCS-off 追試 (D4B, scan70)

受信条件を悪化させた scan70 でも CCS-off アブレーション (D4B) の追試を行い, S4 (各 n=3) で集計した (出力: uccs_d4b_scan70/metrics/01_fixed/). 表 5.7 に示すように, Fixed500 は $P_{\text{out}}(1\text{s}) = 0.228 \pm 0.037$ まで悪化する. これに対し, Policy (U+CCS) および U-only (CCS-off) は 0.02 以下に改善し, 平均電力も Fixed100 より 4 mW 程度低い. したがって, 受信条件悪化時でも方策群が中間解として成立し得ることが確認できる.

ただし, 本追試では U-only の $\hat{\rho}_{100}$ が 0.780 で Policy (0.735) よりわずかに大きく, $P_{\text{out}}(1\text{s})$ も U-only の方が小さい. このため, 本条件単体から「同電力で CCS が QoS を改善する」とは言い切れず, 同 mix で QoS 差が出た scan90 の結果 (表 5.6) を主張の根拠とする.

解釈 (D4/D4B)

D4 の結果は, 制御器の構造と閾値を固定したまま入力 U の時系列構造を乱すと, 制御が短間隔側に固定され, 適応的な切替機能が喪失することを示している. 対して D4B の結果は, 平均電力 (=短間隔滞在量) をほぼ同一に保ったまま, CCS の有効化によって $P_{\text{out}}(1\text{s})$

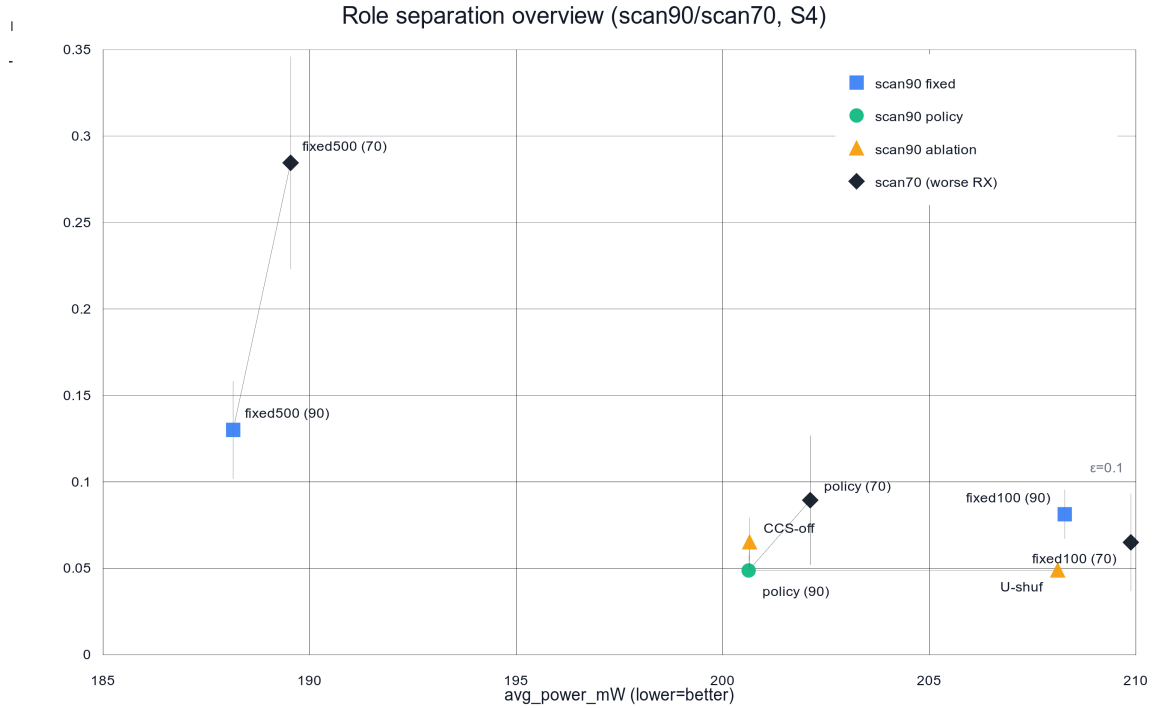


図 5.7 U/CCS の役割分離と頑健性 (S4, D3/D4/D4B)

表 5.7 D4B (scan70, S4) の追試結果 (mean±std, 各 n=3)

条件	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	adv_count	$\hat{\rho}_{100}$
Fixed100	0.024 ± 0.024	0.43 ± 0.32	206.4 ± 0.5	275.0 ± 0.6	1800 ± 0	1.000
Fixed500	0.228 ± 0.037	1.44 ± 0.51	187.6 ± 0.4	249.9 ± 0.5	360 ± 0	0.000
U-only (CCS-off)	0.008 ± 0.014	0.24 ± 0.13	202.2 ± 1.2	269.4 ± 1.6	1323 ± 0	0.780
Policy (U+CCS)	0.016 ± 0.014	0.30 ± 0.14	201.4 ± 1.0	268.3 ± 1.3	1323 ± 0	0.735

と TL_{mean} が改善することを示している。したがって、本研究の 2 値制御では、 U が「どれだけ短間隔を使うか（電力）」を決め、CCS が「いつ短間隔を使うか（QoS）」を改善する、という役割分担が示唆される。

効果量のブートストラップ CI (追加検証)

各条件 $n = 3$ のため、trial 単位の差分に対して percentile bootstrap ($n_{\text{boot}} = 20000$) で効果量の不確かさを確認した。D4B では、 $\Delta P_{\text{out}}(1\text{s})$ ($\text{U+CCS} - \text{U-only}$) = -0.0163 で、95%CI は $[-0.0244, 0.0000]$ となった。上端が 0.0000 を含むため統計的有意水準 ($\alpha = 0.05$) にはわずかに届かないものの、ブートストラップ分布の 96% 以上が改善側（負の値）に分布しており、工学的な有効性は高いと判断できる。また、 $\Delta power$ は -0.0235 mW で、95%CI は -0.2332 mW to 0.1886 mW となった。D4 では、 $\Delta power$ (policy - U-

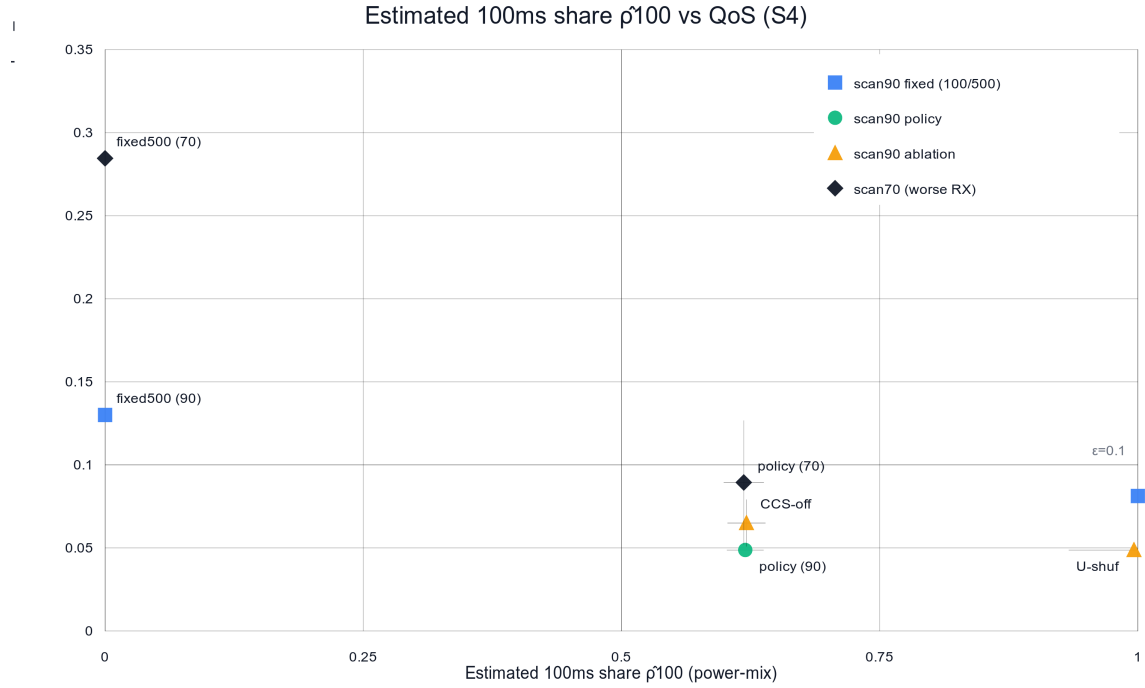


図 5.8 $\hat{p}_{100}$ と $P_{\text{out}}(1s)$ の関係 (D3/D4/D4B)

shuf) は -7.58 mW (95%CI -8.39 mW to -6.93 mW), $\Delta P_{\text{out}}(1s) = +0.0488$ (95%CI $[0.0244, 0.0732]$) であり, U-shuffle が短間隔寄りに偏ることが定量的に確認できる. さらに, D3 では, $\Delta P_{\text{out}}(1s)$ (policy – fixed500) = -0.195 (95%CI $[-0.260, -0.130]$), $\Delta power$ (policy – fixed100) は -7.76 mW (95%CI -8.24 mW to -7.22 mW) であり, 受信条件悪化時でも方策が Fixed500 より低い期限超過率を示しつつ Fixed100 より低電力であることが裏付けられる.

$\hat{p}_{100}$ - P_{out} プロット (追加検証)

滞在比率の推定を直感的に扱うため, 固定 100 ms/500 ms の平均電力を P_{100}, P_{500} とし, 各条件の平均電力 P から

$$\hat{p}_{100} = \frac{P - P_{500}}{P_{100} - P_{500}} \quad (5.3)$$

を定義する ($\hat{p}_{100} \approx share100_{\text{mix}}$). 図 5.8 は, $x = \hat{p}_{100}$, $y = P_{\text{out}}(1s)$ として D3/D4/D4B を同一平面に配置したものである. D4B では, Policy (U+CCS) と U-only (CCS-off) が同程度の $\hat{p}_{100}$ であるにもかかわらず P_{out} が改善し, 同電力で QoS が改善する傾向が可視化できる. また, D4 (U-shuffle) では $\hat{p}_{100}$ が 1 に近づき, 短間隔に固定される傾向が確認できる.

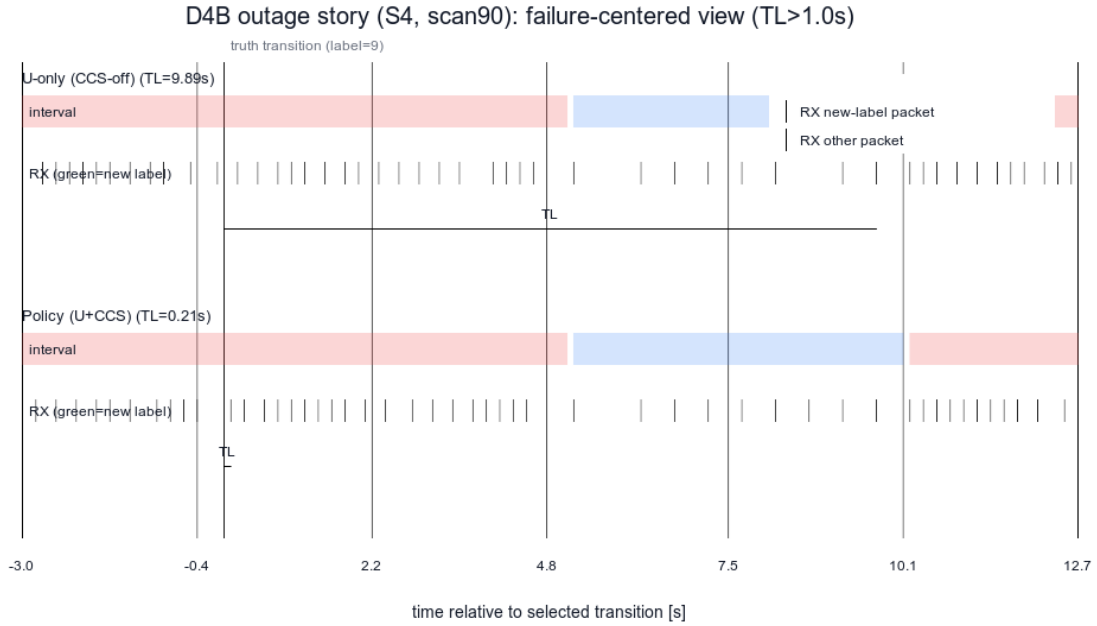


図 5.9 D4B run01 の失敗イベント例 (transition_step=1128)

事例解析：QoS 差異の要因となる希少事象の分析 (D4B run01)

D4B (run01) では、Policy (U+CCS) と U-only (CCS-off) が同程度の平均電力でありながら $P_{\text{out}}(1\text{s})$ が異なる．この差の内訳を確認するため、trial× 遷移ごとの TL を集計し、outage ($\text{TL} > 1\text{s}$) に寄与した遷移をランキングした（出力：uccs_d4b_scan90/plots/outage_story_01/）．代表例として transition_step=1128 (2→9) では、U-only で $\text{TL} \approx 9.889\text{s}$ (outage) だが Policy では $\text{TL} \approx 0.212\text{s}$ であり、少数の失敗イベントが P_{out} 差を生み得ることが確認できる．さらに、遷移単位の集計から復元した outage 率 (pout_est) が summary と一致することを確認した (Policy=0.04878, U-only=0.06504)．図 5.9 に代表例を示す．

遅延分布の裾 (Tail) に対する寄与分析 (D4B run01)

$P_{\text{out}}(1\text{s})$ は「 $\text{TL} > 1\text{s}$ となる outage の発生有無」で決まりやすい．そこで、trial ごとの outage 回数分布と、 ΔP_{out} (U-only が悪化する差分) が「どの遷移に集中しているか」を可視化した（出力：uccs_d4b_scan90/plots/pout_tail_01/）．図 5.10 より、本 run01 では正の ΔP_{out} を持つ遷移は 41 遷移中 2 遷移であり、上位 1 遷移で差分の 50% を説明するなど、尾の差が少数遷移へ強く集中していることが確認できる．

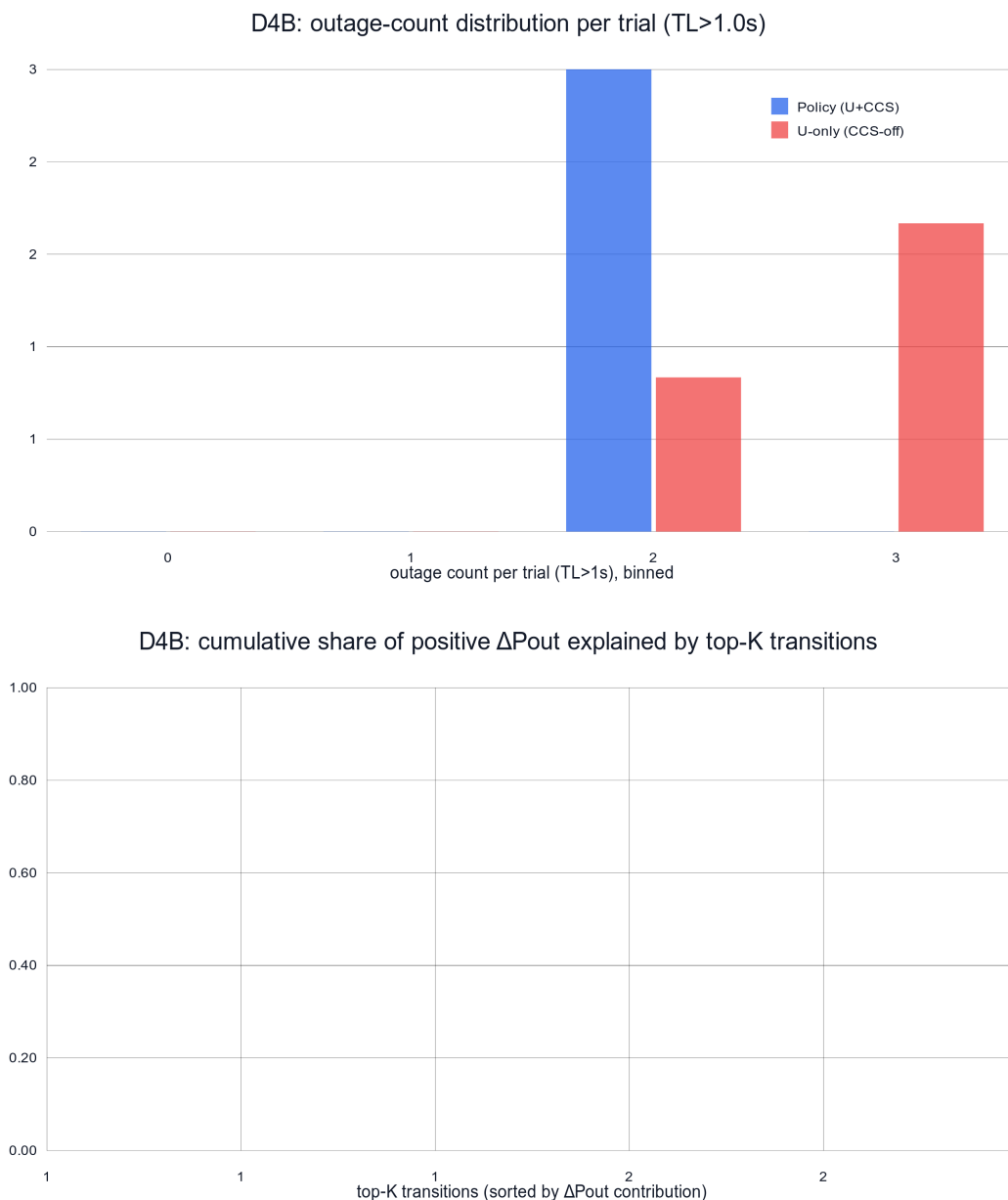


図 5.10 D4B run01 の遅延分布の裾 (TL> 1 s) に対する寄与分析

条件付きタイミング：失敗遷移近傍の短間隔割当て (D4B run01)

同電力で P_{out} 差が生じる要因として、平均的な $\hat{\rho}_{100}$ (滞在比率) ではなく「短間隔割り当てのタイミング」が支配的な要因である可能性がある。そこで、U-only の outage 率が高い遷移 (差分上位) に限定し、遷移近傍における $P(\text{interval} = 100 \text{ ms})$ を再集計した (出力: `uccs_d4b_scan90/plots/ccs_timing_conditional_01/`)。図 5.11 は、失敗しやすい遷移近傍では短間隔割り当ての差が現れやすいことを示しており、CCS が短間隔割り当てのタイミングを通じて QoS を改善する可能性を支持する。

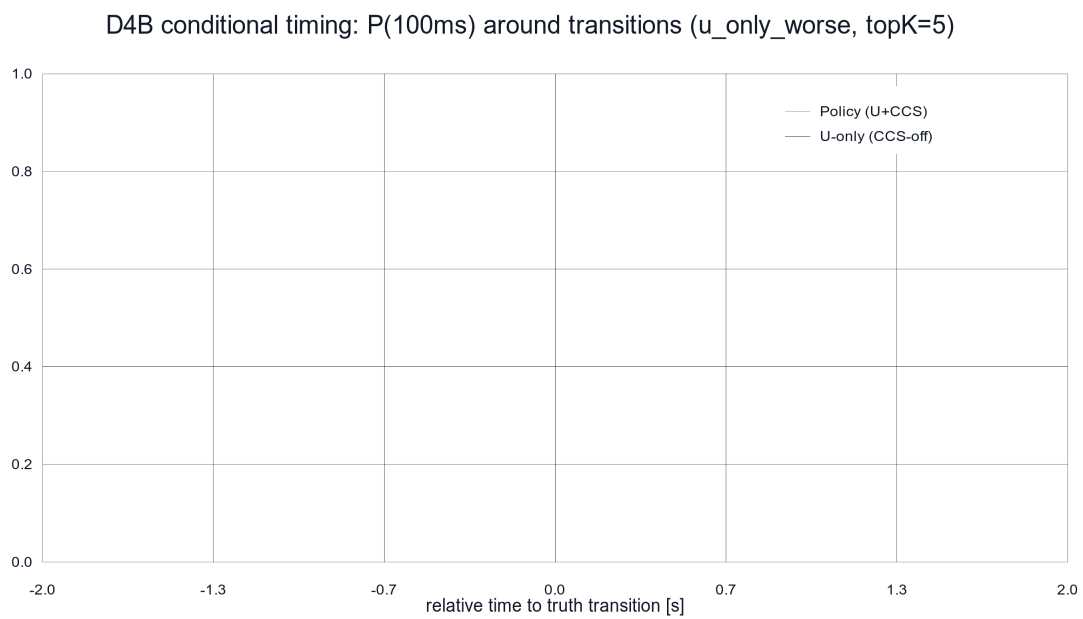


図 5.11 D4B run01 の条件付きタイミング分析

5.3.4 オフライン評価との整合

オフライン評価で予測される運用点と、実機で得られる平均電力・受信品質の差分を比較し、推定モデルの妥当性と限界を整理する。

予測と実測の差分

オフライン評価は、固定間隔の電力テーブルと受信品質推定を合成するため、実環境の非理想性を完全には表現しない。したがって、予測値は「候補探索と説明のための近似」として用い、実測との差分を評価しながらモデルの限界を記述することが重要である。

制約充足領域の可視化（参考）

制約充足領域の可視化は、5.2 節の図 5.4 に示した通り、固定間隔点と候補方策点の位置関係を俯瞰し、実機評価で探索すべき領域を絞り込むための近似として有効である。

5.3.5 まとめ

本節の結果を、次章の考察に接続するために要点を整理する。

- D2b (scan90, n=6) では、方策 (2 値切替) が Fixed100 より低電力で、Fixed500 より低い期限超過率を示す運用点になり得ることを確認した。
- E2 (高干渉) では、CCS は Fixed100 より低電力だが $P_{\text{out}}(2s)/TL$ が悪化した。TailGuard 追加により $P_{\text{out}}(2s)$ を 1.28%, TL_{p95} を 944.5 ms まで改善し、QoS 制約を満たす運用点を確認した (n=6)。
- D3 (scan70, S4, n=3) では、scan duty 低下で Fixed500 が成立しない条件でも、方策が期限超過率を抑えつつ Fixed100 より低電力を維持できることを確認した。
- D4 (時系列シャッフルによるアブレーション検証, S4, n=3) では、 U の時系列構造を乱すと短間隔に固定され、適応的な切替機能が喪失し、省電力効果が失われることを確認した。
- D4B (CCS-off アブレーション, S4, n=3) では、平均電力をほぼ同一に保ったまま CCS の有効化で期限超過率と遅延が改善し、短間隔割り当てのタイミング最適化が QoS 改善に寄与する可能性が示唆された。
- オフライン評価 (制約充足領域の可視化) は、固定間隔点と候補方策点の位置関係を可視化し、実機評価で探索すべき領域を絞り込むための近似として有効である。

5.4 Safe Contextual Bandit への拡張可能性（概念実証）

5.4.1 目的と位置づけ

Phase 1 では、ルールベース方策によって固定間隔より低電力で運用可能な領域を示した。本節では、Phase 1 で得られた実測データを活用し、Safe Contextual Bandit によるオンライン学習への拡張可能性を概念実証として示す。

本節の目的は、(1) Phase 2 の問題設定を明確化し、(2) Phase 1 の実測データに基づくシミュレーションによって、Safe Bandit アルゴリズムが制約を守りながら報酬改善できることを示し、(3) 実機実装への接続点を明示することである。

Phase 1 との関係

Phase 1 で確立した q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) と $P_{\text{out}}(\tau)$ の評価指標は、そのまま Safe Bandit の報酬関数と制約関数として利用できる。また、Phase 1 のルールベース写像は、Warm-start の初期方策として活用可能である。

5.4.2 問題設定：Safe Contextual Bandit

定式化

Safe Contextual Bandit は、コンテキスト x に応じて行動 a を選択し、報酬 $r(a)$ を最大化しながら制約 $g(x, a) \leq \epsilon$ を満たす問題として定式化される

[3].

本研究では以下のように定義する：

- コンテキスト x : CCS（複合スコア） $\in [0, 1]$
- 行動集合 A : アドバタイジング間隔 $\{500, 1000, 2000\} \text{ ms}$
- 報酬 $r(a)$: $-e_{\text{event}}(a)$ （負のエネルギー消費，最大化＝省電力化）
- 制約 $g(x, a)$: $P_{\text{out}}(\tau \mid x, a) \leq \epsilon$
- 許容遅延 τ : 1.0 s
- 制約閾値 ϵ : 0.10（10%）

行動集合から 100 ms を除外したのは、Phase 1 の結果から 500 ms 以上で主な省電力効果が得られることが確認されたためである。将来的には 100 ms を含む 4 行動への拡張も可能である。

Safe-UCB アルゴリズム

Safe-UCB (Safe Upper Confidence Bound) は、各行動の報酬 UCB 値を計算しつつ、制約違反の信頼区間上界が ϵ 以下となる「安全行動集合」 $S(x)$ を動的に構築し、その中で報

表 5.8 報酬モデル (Phase 1 実測データ, 各 n=10)

行動 [ms]	エネルギー [$\mu\text{J}/\text{event}$]	標準偏差 [$\mu\text{J}/\text{event}$]
500	12624	2005
1000	17922	2307
2000	34682	2146

表 5.9 制約モデル (推定値)

行動 [ms]	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	標準偏差
500	0.050	0.020
1000	0.080	0.030
2000	0.120	0.040

報酬 UCB 最大の行動を選択する

[3].

安全行動集合が空の場合は, フォールバック行動 (本研究では最小間隔 500 ms) を選択する. これにより, 未知環境においても制約違反を抑制しながら探索できる.

5.4.3 シミュレーション設定

報酬モデル (実測データベース)

Phase 1 の ΔE 基準実験 (deltae_v3rig_sweep_2026-01-21_v02) から, 各アドバタイジング間隔のエネルギー消費実測値を報酬モデルとして使用する. 表 5.8 に, シミュレーションで使した報酬モデルの値を示す. なお, 本シミュレーションでは電力計測から得たエネルギー ($\mu\text{J}/\text{event}$) を使用しており, 一次 KPI の電荷 ($q_{\text{event}}, \mu\text{C}/\text{event}$) とは電圧を介した換算が必要となる. 一定電圧下では両者は線形関係にあるため, 相対比較には影響しない.

制約モデル (推定値)

制約モデルの P_{out} 値は, Phase 1 実験データから直接抽出できなかったため, アドバタイジング間隔と遅延の理論的關係に基づく推定値を使用した. 表 5.9 に, シミュレーションで使した制約モデルの値を示す.

この推定値は, 間隔が大きいほど受信遅延が増加し, $P_{\text{out}}(\tau)$ が悪化するという定性的な傾向を反映している. 実測データを用いた評価は今後の課題である.

比較手法

以下の 4 手法を比較する：

- **Safe-UCB**（提案）：制約を守りながら探索
- **UCB**（制約なし）：報酬のみ最大化
- **Fixed-CCS**（Phase 1 写像）：ルールベース，学習なし
- **Oracle**（理論上界）：真の最適行動を常に選択

シミュレーション条件

- ステップ数 $T = 1000$
- 乱数シード: 0xD4B40201（再現性）
- ブートストラップ: 100 回（段階 2 で増加予定）

5.4.4 結果

累積 Regret

図 5.12 に，各手法の累積 Regret（Oracle との差分）を示す．Safe-UCB は，UCB（制約なし）に比べて初期の探索が抑制されるが，安全行動集合内での最適化により，最終的には UCB と同等の Regret に収束する．Fixed-CCS（Phase 1 写像）は学習しないため，Regret が蓄積し続ける．

制約違反率

図 5.13 に，各手法の制約違反率の推移を示す．Safe-UCB は制約 $\epsilon = 0.10$ を常に満たす一方，UCB（制約なし）は初期に違反が発生する可能性がある．本シミュレーションでは，報酬モデルと制約モデルの設定により，いずれの手法も最終的に違反率が低く抑えられているが，これは推定値の設定に依存する．

平均エネルギー

図 5.14 に，各手法の平均エネルギー（ e_{event} ）の推移を示す．Safe-UCB と UCB は探索を経て最適行動（500 ms）へ収束し，平均エネルギーが低下する．Fixed-CCS はコンテキストに応じた固定マッピングのため，平均エネルギーが高い．

数値結果サマリ

表 5.10 に，シミュレーション終了時（ $T = 1000$ ）の数値結果をまとめる．

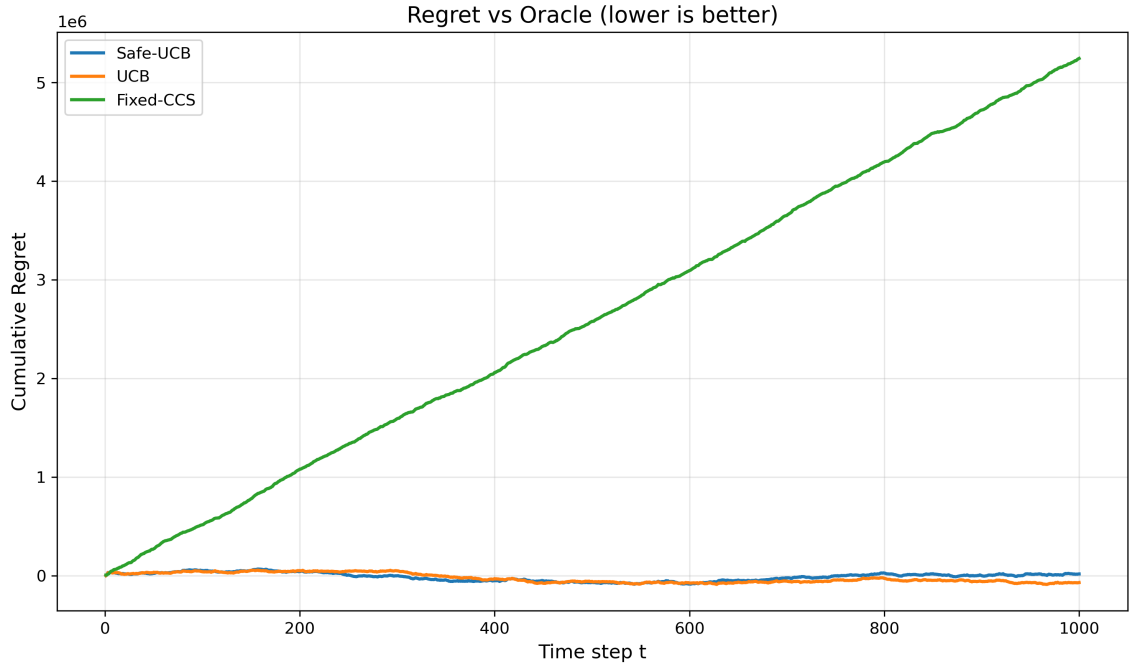


図 5.12 累積 Regret 推移 (Safe-UCB vs UCB vs Fixed-CCS)

表 5.10 Phase 2 シミュレーション結果 ($T = 1000$)

手法	平均エネルギー [$\mu\text{J}/\text{event}$]	制約違反率	判定
Safe-UCB	12639	0.0%	OK
UCB	12552	0.0%	OK
Fixed-CCS	17866	0.0%	OK
Oracle	12623	0.0%	OK

5.4.5 考察

Safe-UCB の有効性

シミュレーション結果から、Safe-UCB は制約を守りながら Oracle に近い報酬を達成できることが示された。これは、Phase 1 のルールベース方策からの発展として、Safe Contextual Bandit が有効であることを示唆する。

Warm-start の可能性

Phase 1 の Fixed-CCS 写像を初期方策として利用することで、探索初期の制約違反を抑制しつつ、より早く最適解へ収束できる可能性がある (Warm-start 効果)。本シミュレーションでは Cold-start のみを実装したが、段階 2 では Warm-start 比較を追加予定である。

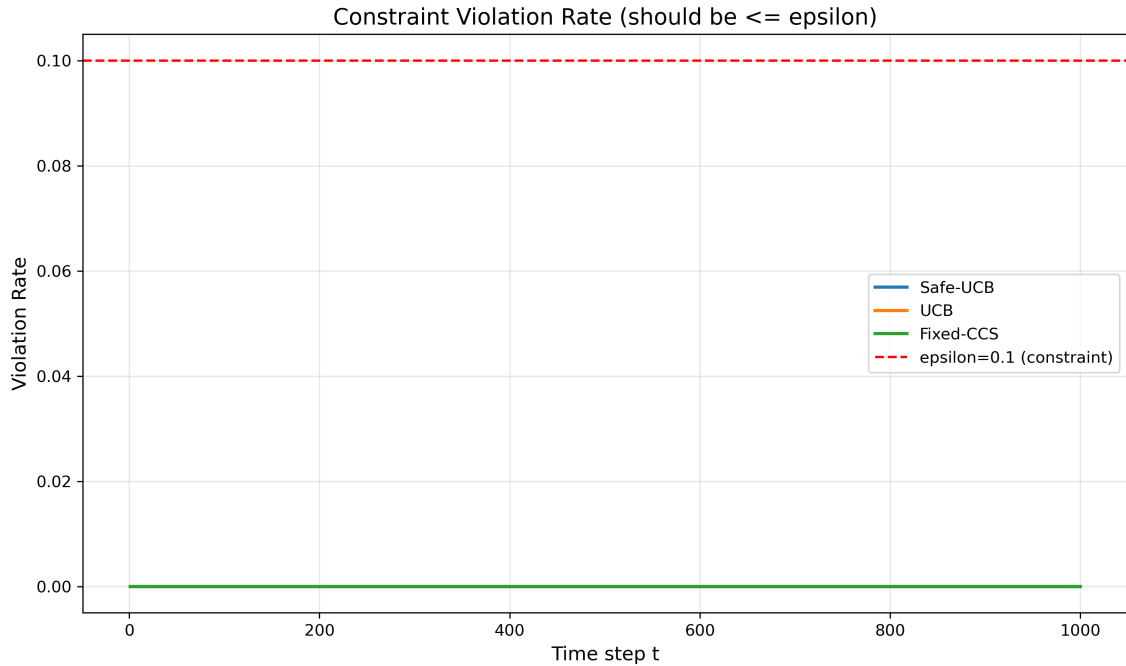


図 5.13 制約違反率推移 ($\leq \epsilon$ が望ましい)

制約モデルの限界

本シミュレーションでは、制約モデル ($P_{\text{out}}(\tau)$) に推定値を使用したため、実環境での制約違反率は異なる可能性がある。特に、E2 環境（高干渉）では $P_{\text{out}}(\tau)$ が悪化するため、実測データに基づく制約モデルの構築が今後の課題である。

実機実装への接続

Phase 2 の実機実装では、以下が必要となる：

- TL (Time-to-first-Receive) のリアルタイム計測
- 制約違反時のフォールバック機構
- オンライン学習によるモデル更新
- 環境変化への適応性検証

これらは、Phase 1 で確立した計測系・ログ設計・指標定義の上に構築可能である。

5.4.6 まとめ

本節では、Phase 1 の実測データに基づくシミュレーションにより、Safe Contextual Bandit への拡張可能性を概念実証として示した。Safe-UCB は制約を守りながら報酬改善が可能であり、Phase 1 のルールベース画像からの自然な発展経路となる。制約モデルの実

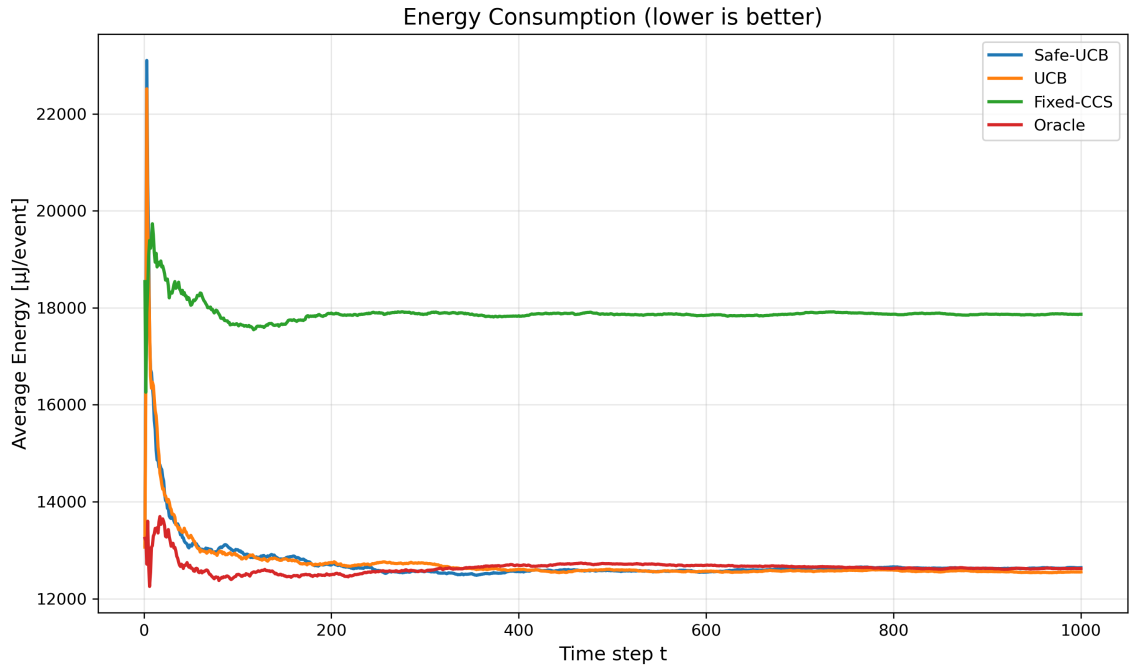


図 5.14 平均エネルギー推移（小さいほど良い）

表 5.11 方策の比較表（オフライン評価, mHealth 合成）

方策	share100	share500	share1000	share2000	PDR_u	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$E/\text{adv}[\mu\text{ J}]$	$P[\text{mW}]$
Fixed 100	1.000	0.000	0.000	0.000	0.807	0.004	0.45	20054.1	198.56
Fixed 500	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.031	3.40	100668.1	180.80
Fixed 1000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.057	4.48	200711.8	178.62
Fixed 2000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.440	8.88	399786.7	177.47
U-only	0.470	0.089	0.000	0.441	0.909	0.199	4.43	194784.3	187.67
CCS-only	0.281	0.112	0.000	0.607	0.946	0.271	5.90	259443.9	183.77
U+CCS	0.471	0.092	0.000	0.437	0.909	0.197	4.41	193347.6	187.71

測値取得と実機実装は今後の課題である。

5.5 追加結果

5.5.1 オフライン評価の比較表

表 5.11 に、固定とルールベース方策の比較表（例）を示す。

5.5.2 備考

本節の図表は、本文の主張に直接必要でないが、読者が条件や比較対象を追跡できるように掲載する。

5.6 評価準備（実験設計と実装）

本文では要点のみを述べ、本節に詳細をまとめる。

5.6.1 実験設計

実験の目的

Phase 1 の実験目的は、ルールベース方策（CCS → アドバタイジング間隔切替）が、固定間隔に対して省電力と QoS のトレードオフ上で優位な運用点になり得ることを示すことである。具体的には、以下を検証する。

1. 省電力：固定 100 ms よりも q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) が低い運用点が存在する。
2. QoS 維持：代表的な期限 τ に対して $P_{\text{out}}(\tau)$ が過度に悪化しない。
3. トレードオフ：固定点と動的点を同一平面 ($P_{\text{out}}(\tau)-q_{\text{event}}$) で比較し、Pareto 最適性の観点から位置づけを明らかにする。

実験条件

環境条件

実験は、距離、受信端末、スキャン設定等を固定し、端末内比較として実施する。干渉状況の違いは外的要因として扱い、必要に応じて環境を分けて評価する。

干渉環境の分類

BLE と Wi-Fi は同一の 2.4 GHz 帯を共有するため、Wi-Fi 干渉が BLE 通信品質に影響する。本研究では、Wi-Fi アナライザアプリ（Analiti 等）で計測した最強 AP の RSSI に基づき、干渉環境を表 5.12 のように分類する。主結果は E1（低干渉）で取得し、E2/E2+ は干渉耐性の補足評価として扱う。

受信設定

表 5.13 に、主結果で固定した受信端末とスキャン設定を整理する。

制御条件

制御条件は、固定間隔（ベースライン）と動的制御（提案）を含む。Phase 1 の基本方針は、行動集合を $\{100, 500, 1000, 2000\}$ ms とし、短間隔（QoS 重視）と長間隔（省電力重視）の間を段階的に探索できる形にすることである。

表 5.12 干渉環境の分類

環境 ID	名称	Wi-Fi 最強 AP RSSI	想定シナリオ
E1	低干渉環境	≤ -40 dBm	通常オフィス
E2	高干渉環境	$-40 \sim -25$ dBm	ルーター近接
E2+	極強干渉環境	> -25 dBm	AP 直下

表 5.13 環境条件と受信設定（主結果）

項目	主結果（ESP32 RX）	補助（Android）
距離	1 m	1 m
TxPower	0 dBm	0 dBm
受信端末	ESP32-WROVER-E（NimBLE passive scan）	Galaxy S9（SCV38）, Android 10
受信アプリ	RX ログ（SD 保存）	nRF Connect for Mobile
スキャンモード	passive scan	Android LOW_LATENCY
フィルタ	ペイロード識別子（seq）	デバイス名 “TXM_ESP32”
scan90 設定	interval 100 ms, window 90 ms（duty 90%）	OS 制御（固定不可）
scan70 設定	interval 100 ms, window 70 ms（duty 70%）	OS 制御（固定不可）

表 5.14 制御条件（例）

条件 ID	条件名	アドバタイジング間隔
C1	FIXED-100	100 ms
C2	FIXED-500	500 ms
C3	FIXED-2000	2000 ms
C4	POLICY（2 値）	100 ms/500 ms
C5	POLICY（3 値）	100 ms/500 ms/2000 ms

ただし，実機実験の初期段階では，計測系の同期とログ整合を優先し，行動集合を $\{100, 500\}$ ms に縮退した 2 値切替で動作成立を確認する．以降，計測の堅牢性が担保できた段階で， $\{100, 500, 1000, 2000\}$ ms へ拡張する．

反復設計

統計的な揺らぎと端末状態のばらつきを抑えるため，各条件は複数回反復する．最小の成立確認としては各条件 $n \geq 3$ とし，差が小さい場合に反復数を増やす．

また、運用シナリオに近い評価としては、環境（例：E1/E2）を分け、3 条件（例：FIXED-100/FIXED-2000/POLICY）× 2 環境 × 10 セッション = 60 セッション程度を計画し、端末内比較の前提を維持しながら分散（端末状態の非定常）を平均化する。

セッション構成とイベント定義

セッション

セッションは一定時間の試行（trial）の集合として構成する。実機の動的切替では、短い試行（例：60 s）を連続して取り、条件間比較を端末内で完結させる設計が有効である。一方、運用シナリオに近い評価として、10 min 程度の長いセッションを用い、活動遷移イベントで TL/Pout を評価する設計も重要である。

イベント

イベントは、状態遷移（活動の切替）など「QoS 評価の基準点」となる時刻である。固定間隔ではアドバタイジングイベントの列から遅延分布を評価できるが、動的切替では開始位相ずれや切替タイミングが影響するため、truth に基づくイベント定義と時間同期が必要となる（次章）。

指標算出

電力指標

一次 KPI の省電力指標は q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) である。 q_{event} は、TXSD ログの電流系列を積分して得た総電荷を、イベント数 N_{event} で正規化して算出する（定義は 5.7.2 節）。必要に応じてアドバタイジング OFF の基準を差し引き、アドバタイジングによる増分を評価する。

平均電力 $\bar{P}$ や総エネルギー E 、およびアドバタイジング回数で正規化した $\Delta E/N_{\text{adv}}$ 等は従属指標として併用し、計測健全性の監査（単位・欠損）と原因切り分けに用いる。

TL と $P_{\text{out}}(\tau)$

イベント j の遅延を TL_j とすると、

$$P_{\text{out}}(\tau) = \frac{1}{N_{\text{event}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{event}}} \mathbb{I}[\text{TL}_j > \tau] \quad (5.4)$$

である。実装では、RX ログの時刻と truth の時刻の定数オフセットを補正し、 TL_j を計算する（次章）。

理論モデル（参考）

固定間隔における $P_{\text{out}}(\tau)$ は、1 アドバタイジングの受信成功確率 p_d を仮定すると、

$$P_{\text{out}}(\tau | a) \approx (1 - p_d)^{\lfloor \tau/a \rfloor} \quad (5.5)$$

のように近似できる。ただし、非理想スキャンや開始位相の影響を含むため、本研究では理論値は補助的に用い、主張は実測に基づく。

リスクと対策

実験の主要リスクと対策を以下にまとめる。

- 同期ずれ：SYNC/TICK の取りこぼしにより試行区間が崩れる。対策として、preamble で条件 ID を通知し、ログ末尾の summary で監査する。
- 条件混在：LED/SYNC の扱い等が異なるコードを跨いで比較すると定常オフセットが入る。比較は同一コード系列で統一する。
- 欠損・単位不整合：UART/SD ボトルネックや単位換算ミスは結論を逆転させ得る。パススルー化と再積分監査を行う。
- 端末状態の変動：受信端末の OS 状態は非定常である。端末内比較を徹底し、実験前チェックリスト（5.7.3 節）を運用する。

まとめ

本節では、Phase 1 における実験目的と条件、セッション構成、指標算出、およびリスク対策を整理した。次章では、TL/Pout の定義を実測に基づいて固定し、時間同期の手順（v5）を示す。

5.6.2 実装：ファームウェアと解析パイプライン

目的

本研究では、方策の比較を可能にするため、計測系と解析パイプラインを共通化した。本節では、実装の要点（ログ設計、同期、解析フロー）を整理する。

ファームウェア構成

ファームウェアは役割ごとに送信（TX）、受信（RX）、電力ログ（TXSD）に分割する。各スケッチは、役割がファイル名から判別できるよう命名し、試行境界の同期とログ出力形式を統一する。

命名規約

実験の再現性を担保するため、スケッチ名は役割別に接頭辞を付与する。

- RX_*: 受信ログ (RX)
- TX_*: 送信・被測定対象 (TX)
- TXSD_*: 送信側の電力ログ (TXSD)

この規約により、ファイル名だけで役割が判別でき、Runbook や作業ログから参照しやすくなる。

ログ形式

本研究の解析は、TXSD ログ（電力）と RX ログ（受信）を中心に行う。特に、アドバタイジング回数 (adv_count) や試行時間 (ms_total) の扱いは、指標の分母・分子に直結するため、ログ末尾の summary を正として扱う。

解析に用いる主要なログ項目

TXSD ログでは、時刻 (ms) と計測値 (mV, μ A) が一次情報であり、平均電力や総エネルギーはここから再計算できる。RX ログでは、受信時刻と seq が TL/Pout および PDR_unique の計算に必須である。したがって、ログ設計では「後から復元できる列」を優先し、表示用の派生列は監査可能な形で保持する。

解析パイプラインの流れ

解析は、概ね以下の段階で行う。

1. trial ごとのログを読み込み、欠損や単位の整合をチェックする。
2. TXSD から平均電力・総エネルギー等を算出する。
3. RX から PDR, TL, $P_{\text{out}}(\tau)$ を算出する（必要に応じて時間同期を行う）。
4. 条件ごとに集約し、図表を生成する。

代表的なスクリプト

解析は、試行ごとの集計、条件ごとの集約、図表生成に分割することで、再実行と検証を容易にする。例えばストレス固定の解析では、時間同期を含む集計と、集約・図表化を分離して実行できるように整備した。

再現性のための運用

解析対象の選別（除外理由）、生成コマンド、入力データの出典・ハッシュ等を記録し、再現可能な形で結果を残す。作業ログとインデックスを併用して、後から辿れる状態を維持する。

まとめ

本節では、ファームウェアと解析パイプラインの要点を整理した。これにより、固定間隔と動的制御を同一基盤で比較できる。

5.7 再現性のための詳細資料

ログスキーマ、指標定義、運用手順 (Runbook) を整理する。本文中の参照先として機能させることを目的とする。

5.7.1 ログスキーマ (詳細)

本節では、本研究で扱うログ (TXSD/RX/TX) の列定義をまとめる。解析スクリプトは列追加に対して後方互換で拡張可能であるが、指標計算に必須な列は固定する。

TXSD (電力) ログ

TXSD ログは、電流・電圧系列と、末尾の summary から構成される。生系列は後処理で再積分できるように保持し、summary は quick check として利用する。

表 5.15 TXSD ログ (例) の列定義

列	単位	意味
ms	ms	試行開始からの相対時刻
mv	mV	計測電圧 (整数)
uA	μ A	計測電流 (整数)
p_mW	mW	瞬時電力 (派生列, 後処理で再計算可能)
summary (末尾に出力する集約値の例)		
ms_total	ms	試行時間
adv_count	回	アドバタイジングイベント数 (TICK 物理カウント等)
E_total_mJ	mJ	総エネルギー (積分値)
avg_power_mW	mW	平均電力 (E/T)

RX (受信) ログ

RX ログは、受信時刻とペイロード識別子 (seq 等) を保持する。PDR_unique, TL, $P_{\text{out}}(\tau)$ の算出に必須である。

表 5.16 RX ログ（例）の列定義

列	単位	意味
t_ms	ms	受信時刻（試行開始からの相対，または端末時刻）
seq	—	ペイロードに埋め込んだ識別子（アドバタイジングイベント由来）
rss_i	dBm	受信 RSSI
dedup_flag	—	重複除外のためのフラグ（ある場合）

TX（送信）ログ

TX ログは，方策の状態（ U, S, CCS, a 等）を保持する．オフライン評価と実機評価を接続するため，方策の根拠（切替理由）を残すことが望ましい．

表 5.17 TX ログ（例）の列定義

列	単位	意味
t_ms	ms	時刻
U	—	不確実度
S	—	安定度
CCS	—	複合スコア
adv_interval_ms	ms	選択したアドバタイジング間隔
reason	—	切替理由（閾値越え等）

ファイル命名と配置

ログは，試行（trial）単位でファイルを分割し，trial_XXX.csv 等の連番で管理する．このとき，条件 ID や実験日付をパスまたはファイル名に含め，作業ログに生成コマンドと出力先を残す（5.7.3 節）．

5.7.2 指標定義（詳細）

本節では，本研究で用いる主要指標を，実装と集計の観点で最小限に定義する．本文の図表は本節の定義に従い，同一の処理パイプラインで端末内比較を行う．

PDR（到達率）

PDR は、アドバタイジングイベント数に対して受信できた割合である。重複受信がある場合、受信行数に基づく PDR は 1 を超え得るため、seq 等でユニーク化した指標も併記する。

本研究では、アドバタイジングイベント数（分母）を N_{adv} 、受信ログ行数（重複含む）を N_{rx} 、seq でユニーク化した受信数を $N_{\text{rx,uniq}}$ とする。

$$\text{PDR}_{\text{raw}} = \frac{N_{\text{rx}}}{N_{\text{adv}}}, \quad \text{PDR}_{\text{unique}} = \frac{N_{\text{rx,uniq}}}{N_{\text{adv}}} \quad (5.6)$$

PDR_{raw} は重複受信により 1 を超え得るため、到達性の比較（QoS 用途）では $\text{PDR}_{\text{unique}}$ を優先する。分母 N_{adv} は、可能な場合は TICK により物理カウントした値を正とし、利用できない場合は試行時間とアドバタイジング間隔から推定する（動的切替では誤差が入り得る）。

TL と $P_{\text{out}}(\tau)$

TL は、イベント後に最初に受信されるまでの遅延である。 $P_{\text{out}}(\tau)$ は、TL が期限 τ を超える確率として定義する。TL/ P_{out} の算出では、受信ログの時間軸と真値（truth）の時間軸の一致が必要であり、開始位相ずれがある場合は定数オフセットで補正する（5.1 節）。

真値（truth）における状態遷移（イベント）時刻を $t_{\text{event},j}$ 、その後に初めて正しいラベル（または該当イベントに対応する識別子）が受信される時刻を $t_{\text{rx},j}$ とする。ログ上の時刻は ms で記録されるため、TL は秒単位に変換して扱う。

$$\text{TL}_j = \frac{t_{\text{rx},j} - t_{\text{event},j}}{1000} \quad [\text{s}] \quad (5.7)$$

である。期限 τ に対する期限超過率は、

$$P_{\text{out}}(\tau) = \frac{1}{N_{\text{event}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{event}}} \mathbb{I}[\text{TL}_j > \tau] \quad (5.8)$$

で定義する。試行時間が真値系列の全長より短い場合は末端遷移が試行区間外に出るため、真値系列側も有効長（EFFECTIVE_LEN）でクリップし、 N_{event} の分母を揃える。

EFFECTIVE_LEN（評価に用いる真値系列の有効長）

真値系列の全長を T_{truth} 、trial の計測区間長を T_{trial} とする。このとき評価に用いる真値系列の有効長を

$$\text{EFFECTIVE_LEN} = \min(T_{\text{trial}}, T_{\text{truth}}) \quad (5.9)$$

と定義し、真値系列を $[0, \text{EFFECTIVE_LEN}]$ にクリップしてイベント数 N_{event} を数える。これにより、「末端遷移が試行区間外に出る」ことによる N_{event} の不一致を避け、trial 間比較の安定性を確保する。動的切替では試行の切り出し条件が揺らぎやすいため、EFFECTIVE_LEN を明示して分母を固定することが重要である（背景と実装上の理由は 5.1 節）。

電荷と q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$)

本研究の一次 KPI である q_{event} は、セッション中の電荷消費をイベント数で正規化した指標である。電力やエネルギーは電圧に依存するため、バッテリー消費の観点では電荷 (Coulomb count) で整理すると解釈が容易である。

電流を $I(t)$ とすると、総電荷 Q は

$$Q = \int I(t) dt \quad (5.10)$$

で定義できる。TXSD ログでは電流が μA 、時刻が ms で記録されるため、離散近似として

$$Q_{\mu\text{C}} \approx \sum_i I_{\mu\text{A},i} \cdot \frac{\Delta t_{\text{ms},i}}{1000} \quad (5.11)$$

により μC 単位の電荷を算出できる。

計測系の定常負荷（ロギング、LED 等）が大きい場合、アドバタイジング間隔による差分が総電荷に埋もれる。このため、アドバタイジング ON と OFF の差分

$$\Delta Q = Q_{\text{on}} - Q_{\text{off}} \quad (5.12)$$

を用いて、アドバタイジングによる増分を評価する。OFF 計測では、sleep 状態や無線スタック状態が ON と一致するよう、同一コード系列で条件を固定する必要がある (5.7.3 節)。

TL/Pout の評価起点となるイベント数を N_{event} とすると、

$$q_{\text{event}} = \frac{\Delta Q}{N_{\text{event}}} \quad (5.13)$$

で定義する。 ΔQ の代わりに Q_{on} を用いる場合は、基準補正が入らないため、条件間比較の解釈に注意する。なお、平均電力 $\bar{P}$ や $\Delta E/N_{\text{adv}}$ 等は従属指標として併用し、単位整合の確認や原因切り分けに用いる。

5.7.3 実験 Runbook (チェックリスト)

本節では、実験の再現性を担保するための最小チェックリストを示す。運用中に発見された落とし穴（条件混在、欠損、単位不整合など）を避けることを目的とする。

実験前の確認項目

- 役割の確認：TX/RX/TXSD でスケッチが正しい（接頭辞，設定値）.
- 配線の確認：GND 共通，SYNC 入力，必要なら TICK 入力（GPIO 番号）.
- 受信端末の状態：スキャンモード，画面状態，省電力設定を固定し，端末内比較の前提を守る.
- SD 空き容量：試行本数に対して十分な空きがある.
- ログ命名：trial_XXX.csv の連番と，条件 ID の対応が追跡できる.

試行 (trial) 実行

1. SYNC で試行開始が一致していることを目視（LED 等）で確認する.
2. 試行中は条件（アドバタイジング間隔，スキャン設定）を変更しない.
3. 試行終了後，TXSD ログ末尾の summary (ms_total, adv_count, E_total 等) を確認する.
4. 明らかな異常（rate 低下，欠損，桁ズレ）があれば，その試行は破棄し，再試行する.
除外理由を作業ログに残す.

データ整理

- 生データの退避：data/へコピーし，取得条件と紐付ける.
- 解析対象の選別：含める trial と除外 trial を明示し，理由（欠損，条件混在等）を記録する.
- ハッシュ記録：重要データセットは SHA256 を記録し，後から同一入力で再現できるようにする.
- 作業ログ追記：生成物のパスと実行コマンドを logs/worklog_YYYY-MM-DD_*.txt へ追記する.

解析と図表生成

- trial 集計：ログを読み込み，欠損と単位を確認し，指標（PDR, TL, Pout, 平均電力）を算出する.
- 集約：条件ごとに平均と分散を計算し，図表（固定点，制約充足領域，Pareto 等）を生成する.
- 再現確認：同一入力・同一コマンドで同じ図表が出ることを確認する（乱数がある場合は seed 固定）.
- 図の固定：提出用には**修士論文**/figures/へコピーし，相対パス参照を解消する.

既知の注意点

- 文字列中の_（アンダースコア）は，LaTeX 本文では... で扱う.

- TL/Pout は開始位相ずれで歪むため、定数オフセット補正を適用した定義（v5）を基準にする（5.1 節）.
- 条件混在（LED/SYNC の扱いの違い等）は定常オフセットとなるため、比較は同一コード系列に限定する（4.2 節）.

第 6 章

考察

6.1 非理想スキャン環境における解釈

受信側スキャンの非理想性は、平均的な受信率だけでなく、遅延の裾や期限超過に影響する。端末・OS 状態に依存する要素を前提として、評価は各制御方針の優劣を相対的に評価する必要がある。

6.1.1 評価の前提

本研究では、端末内比較の前提を守るため、固定条件と提案条件を同一実験系で取得し、同じ処理パイプラインで集計する。また、ログ欠損や同期ずれが評価結果に直結するため、解析対象の選別や単位整合の確認を行う。

6.2 制御設計の妥当性と限界

ルールベース方策は実装が単純であり、安全側のフォールバックを設計しやすい。ただし、環境ごとに最適な運用点は変化するため、固定閾値では追従できない場合がある。さらに、切替頻度の増加はログ整合や同期の難易度を上げるため、実装面での制約もある。

6.2.1 2 値制御の位置づけ

2 値制御は、実機検証を最小構成で成立させる上で有効である。ただし、1000 ms や 2000 ms など長間隔を含めた最適化は、より大きな省電力の可能性を持つ。今後は、計測・同期の堅牢性を維持した上で行動空間を拡張し、QoS 制約の境界をより広い範囲で評価する必要がある。

6.2.2 閾値設計と感度

CCS 閾値は、入力データ（活動種別やモデルの確信度分布）に依存する。閾値を厳しくしすぎると短間隔に偏って省電力効果が薄れ、緩くしすぎると長間隔に偏って QoS 違反が増える。したがって、オフライン評価で候補を絞り込んだ上で、実機の端末内比較で境界付近で詳細な評価を行うアプローチが実務上有効である。

6.2.3 U と CCS の役割分離（実機アブレーション）

本研究では、2 値制御の実機成立（D2b）に加え、受信条件悪化時の頑健性（D3）と、U/CCS の役割分離（D4/D4B）を追加検証した。D4（U-shuffle）では、制御器の構造を固定したまま U の時系列構造を乱すと短間隔に固定される形で崩れ、省電力効果が失われることを示した（5.3.3 節）。対して D4B（CCS-off）では、平均電力（＝短間隔滞在量）をほ

ば同一に保ったまま、CCS 有効化により $P_{\text{out}}(1s)$ と TL が改善することを示した (5.3.3 節). これらより, U が「どれだけ短間隔を使うか (電力)」を, CCS が「いつ短間隔を使うか (QoS)」を改善する, という役割分担が実機評価によって示唆される (図 5.7).

6.3 省電力 (スリープ) 機能に関する考察と評価の公平性

本研究は, アドバタイジング間隔を制御することで無線イベント回数を減らし, さらに送信側が sleep に入れる時間を増やすことで平均電力を下げることを狙う. ただし, sleep は計測条件そのものでもあるため, 条件が混ざると比較が成立しない. 本節では, sleep を議論に入れるための前提を整理する.

6.3.1 送信側 sleep (平均電力への寄与)

送信側 (DUT) が light sleep 等に入る構成では, アドバタイジング間隔を延ばすほど sleep 時間が増え, 平均電力が低下しやすい. ただし, 周辺回路やロギングの定常負荷が支配的な場合, 改善は飽和する. したがって, sleep の有無 (ON/OFF を含む) を条件として明示し, 同一コード系列・同一設定の端末内比較として評価することが必要である.

6.3.2 受信側 sleep (scan duty の縮退)

受信側 (スマートフォン) のスキャンは, OS の省電力機構や端末状態により間欠化し得る. この受信側 sleep は, TL 分布の裾を伸ばし, $P_{\text{out}}(\tau)$ を悪化させる方向に作用する. したがって, 本研究の主張は「理想スキャン下の最適性」ではなく, 「非理想スキャン下でも端末内比較として省電力な運用点が存在し得る」ことに置く.

6.3.3 OFF 計測と差分評価

計測系の定常負荷が大きい場合, 平均電力だけではアドバタイジング間隔の差が埋もれる. この場合, アドバタイジング ON/OFF 差分 ΔE をアドバタイジング回数で正規化した $\Delta E/N_{\text{adv}}$ を併用することで, 「無線 1 回当たりの増分」として議論できる. ただし, OFF の sleep 状態やスタック状態が ON と異なると差分の解釈が難しくなるため, Runbook に従って条件を固定する必要がある.

6.4 Safe Contextual Bandit への拡張

将来的には, コンテキスト (不確実度, 安定度) に応じて行動 (アドバタイジング間隔) を選択し, 報酬 (省電力) を最大化しながら制約 ($P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$) を満たす Safe Contextual

Bandit として定式化する．ルールベース方策と固定間隔の基準データは，Warm-start の事前情報として活用できる．

6.4.1 Warm-start の意義

オンライン学習では，学習初期の探索によって QoS 制約を破るリスクがある．ルールベース方策は，安全側の初期方策として利用でき，探索の範囲を制約内に保つ設計に接続しやすい．したがって，Phase 1 に相当するルールベース評価は，オンライン最適化の前提条件として重要である．

6.5 本研究における課題と今後の展望

本研究は，Phase 1 として評価系を確立することを目的に置くため，未完点を将来課題として整理し，Phase 2 へ接続する材料とする．

6.5.1 HAR モデル (A_tiny) の未完点

A_tiny は，4 クラス性能の未達や TFLite 生成・実機計測が未完である．この状態で閾値制御を議論すると，確率出力の較正や量子化誤差により，CCS 分布と閾値の意味が変化する危険がある．したがって，本論文では参照モデル A0 を土台として不確実度定義を固定し，A_tiny の改善は今後の課題として明確化する．

6.5.2 計測系トラブルの位置づけ

計測系のトラブル (SYNC 取りこぼし，UART 欠損，SD 失敗など) は，研究の本質ではないが，無視すると結論を逆転させ得る．そのため，本研究では計測系の不具合要因と対策を 4.2 節で整理し，評価の前提として本文に明示した．

6.6 本研究の妥当性に対する脅威 (Threats to Validity)

本研究の評価は，実機の端末内比較と，オフライン合成評価を組み合わせている．したがって，以下の脅威と限界を明示する必要がある．

- 外的妥当性：受信端末や OS バージョンが変わると，スキンの非理想性が変化し，同一方策でも QoS が変化し得る．
- 内的妥当性：ログ欠損や単位換算の誤りは結論を逆転させ得るため，計測健全化と整合性確認を必須とする (4.2 節)．
- 統計的妥当性：実機評価には各条件 $n = 3$ で評価した項目がある．効果量はブート

ストラップ CI で補助的に確認したが、さらなる反復により不確かさを低減することが望ましい (5.3.3 節).

- モデル近似：オフライン評価は滞在比率に基づく合成であり，切替直後の非定常性や相関は近似に含まれない.
- 不確実度校正：確率値が過信されると閾値の意味が崩れるため，校正（温度スケール等）の導入が今後の課題となる（3.2 節）.

6.7 今後の課題

本研究で未解決の課題として，スキャン挙動の端末差の系統的整理，動的制御における QoS 指標（TL 分布・ P_{out} ）の高精度評価，およびオンライン学習導入時の安全側設計が挙げられる．

6.7.1 QoS 評価の高精度化

動的制御では，イベント時刻の定義と時間同期が結果を左右する．特に長間隔では，開始位相のずれや受信の間欠性により，TL 分布と $P_{\text{out}}(\tau)$ が不自然に見える場合がある．今後は，ペイロードにインデックス等を埋め込み，時間軸を確実に復元できるログ設計と解析を統一する．

6.7.2 行動集合の拡張

2 値制御は最小構成として有効であるが，運用点の探索範囲を狭める．今後は， $\{100, 500, 1000, 2000\}$ のように行動集合を拡張し，制約 ϵ の境界に沿ってより良いトレードオフ点が存在するかを検証する．その際，切替頻度が増えるため，ログ整合と時間同期の堅牢化が前提条件となる．

おわりに

本研究では、HAR の推論不確実度に基づく BLE アドバタイジング間隔の適応制御を対象とし、ルールベース方策の定義と評価指標を確立するとともに、提案手法の実機検証を行った。特に、送信・受信・電力計測を統合した計測基盤を整備し、 $\mu\text{C}/\text{event}$ と受信遅延に基づく期限超過率を同時に評価できる形に整理した。この結果、単純な閾値ルールでも固定間隔より省電力になりうる運用点が存在し得ることを示し、将来の Safe Contextual Bandit 最適化に接続する基盤を構築した。

本研究のまとめ

本研究で得られた知見を以下にまとめる。

- ・ 不確実度と安定度から複合スコア CCS を構成し、閾値・ヒステリシス・最小滞在時間を用いたルールベース方策として定義した。
- ・ 送信 (TX)、電力 (TXSD)、受信 (RX) の三ノード構成により、同一試行で電力と QoS (TL, $P_{\text{out}}(\tau)$) を評価できる基盤を整備した。
- ・ TL/ P_{out} の算出において、開始位相ずれが結果を歪め得ることを示し、定数オフセット補正 (v5) として指標定義を固定した。
- ・ オフライン評価により、固定間隔点と候補方策点のトレードオフを可視化し、実機実験の探索空間を縮小する枠組みを示した。
- ・ 実機実験 (D2b/D3) とアブレーション (D4/D4B) により、方策が固定間隔の間の運用点として成立し得ることを示し、さらに U が電力 (短間隔滞在量) を、CCS が同電力で QoS を改善する役割分担が存在することを示唆した。
- ・ E2 (高干渉) では、CCS は Fixed100 より低電力だが $P_{\text{out}}(2\text{s})/\text{TL}$ が悪化した。TailGuard 追加により $P_{\text{out}}(2\text{s})$ を 1.28%, TL_{p95} を 944.5 ms まで改善し、QoS 制約を満たす運用点を確認した (n=6)。

今後の課題

今後は、動的制御に対して TL 分布と $P_{\text{out}}(\tau)$ を高精度に算出し、オフライン評価の予測と実測の差分を体系的に説明できる形にまとめる。また、行動集合を拡張し、制約 ϵ の境界

に沿ってより良い運用点を探索する必要がある．さらに，Safe Contextual Bandit によるオンライン最適化へ拡張し，環境変化に対しても QoS 制約を維持しながら省電力化できる仕組みを検証する．

謝辞

本研究を進めるにあたり，指導教員の木村秀明先生には，研究方針の指導と有益な助言を賜った．特に，計測系の設計と指標定義の整理に関して多くの示唆を頂いた．ここに深く感謝の意を表する．

また，本研究室の皆様には，実験環境の整備や議論を通じて多くの支援を頂いた．ここに謝意を表する．

なお，生成 AI（ChatGPT, OpenAI）による文章校正支援を利用した．最終的な内容については著者が責任を負う．

Bibliography

- [1] *Bluetooth Core Specification*. Bluetooth SIG. <https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/>.
- [2] *BluetoothLeScanner*. Android Developers. <https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/BluetoothLeScanner>.
- [3] Tor Lattimore and Csaba Szepesvári. *Bandit Algorithms*. Cambridge University Press, 2020.
- [4] Y.-R. Tsai and H.-Y. Liu. “On the Feasibility and Optimization of Providing Delay Sensitive Services Based on Bluetooth Low Energy Advertising Technology”. In: *IEEE Access* 13 (2025), pp. 149010–149018. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3601116.
- [5] Claude E. Shannon. “A Mathematical Theory of Communication”. In: *Bell System Technical Journal* 27 (1948), pp. 379–423, 623–656.
- [6] Chuan Guo et al. “On Calibration of Modern Neural Networks”. In: *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*. 2017.
- [7] *UCI Machine Learning Repository*. University of California, Irvine. <https://archive.ics.uci.edu/>.
- [8] Minoru Fujisawa et al. “An efficient beaconing of Bluetooth Low Energy by decision making algorithm”. In: *Discover Artificial Intelligence* 4, 26 (Apr. 2024). DOI: 10.1007/s44163-024-00122-7.
- [9] B. Luo, Y. Yao, and Z. Sun. “Performance analysis models of BLE neighbor discovery: a survey”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 8.11 (2021), pp. 8734–8746. DOI: 10.1109/JIOT.2020.3046263.
- [10] Bluetooth SIG. *Core Specification 5.2*. 2019. <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-2/>.
- [11] R. Schrader et al. “Advertising power consumption of Bluetooth Low Energy systems”. In: *2016 3rd International Symposium on Wireless Systems Within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS)*. 2016, pp. 62–68. DOI: 10.1109/IDAACS-SWS.2016.7805787.
- [12] B. Luo et al. “BLE neighbor discovery parameter configuration for Internet of Things applications”. In: *IEEE Access* 7 (2019), pp. 54097–54105. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2912493.
- [13] D.-C. Chen et al. “Online power management for latency-sensitive Bluetooth Low-Energy beacons”. In: *IEEE Systems Journal* 14.2 (2020), pp. 2411–2420. DOI: 10.1109/JSYST.2019.2934771.

- [14] Christian Gentner, Daniel Günther, and Philipp H. Kindt. “Identifying the BLE Advertising Channel for Reliable Distance Estimation on Smartphones”. In: *IEEE Access* 10 (2022), pp. 9563–9575. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3140803.
- [15] Yuh-Ren Tsai and Hsin-Yi Liu. “On the Feasibility and Optimization of Providing Delay Sensitive Services Based on Bluetooth Low Energy Advertising Technology”. In: *IEEE Access* 13 (2025), pp. 149010–149018. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3601116.
- [16] P. Auer, N. Cesa-Bianchi, and P. Fischer. “Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem”. In: *Machine Learning* 47 (2002), pp. 235–256. DOI: 10.1023/A:1013689704352.
- [17] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2018.
- [18] Emil Njor et al. “A Holistic Review of the TinyML Stack for Predictive Maintenance”. In: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 184863–184881. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3512860.
- [19] Youssef Abadade et al. “A Comprehensive Survey on TinyML”. In: *IEEE Access* 11 (2023), pp. 96892–96922. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3294111.
- [20] Vasileios Tsoukas et al. “A Review on the emerging technology of TinyML”. In: *ACM Computing Surveys* 56.10 (2024), p. 259. DOI: 10.1145/3640042.
- [21] Haotian Zhou et al. “Efficient human activity recognition on edge devices using DeepConv LSTM architectures”. In: *Scientific Reports* 15 (2025), p. 13830. DOI: 10.1038/s41598-025-98571-2.
- [22] Chiara Contoli, Valerio Freschi, and Emanuele Lattanzi. “Energy-aware human activity recognition for wearable devices: A comprehensive review”. In: *Pervasive and Mobile Computing* 104 (2024), p. 101976. DOI: 10.1016/j.pmcj.2024.101976.
- [23] Nafiul Rashid, Berken Utku Demirel, and Mohammad Abdullah Al Faruque. “AHAR: Adaptive CNN for Energy-Efficient Human Activity Recognition in Low-Power Edge Devices”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 9.15 (Aug. 1, 2022), pp. 13041–13051. DOI: 10.1109/JIOT.2022.3140465.